



FARMAKOLOGI

Diabetes Melitus, Hiperurisemia, Dislipidemia, Tiroid

Jumat, 14 Februari 2025

Christian Sipija

A photograph of various oral antidiabetic drugs. In the foreground, there is a blister pack containing several red and white capsules. To its left, another blister pack shows white tablets. Scattered around these are several loose tablets: two green round ones, one pink oval one, and one light blue round one. The background is a white surface with the text "Oral Antidiabetic Drugs" printed in a bold, black, sans-serif font.

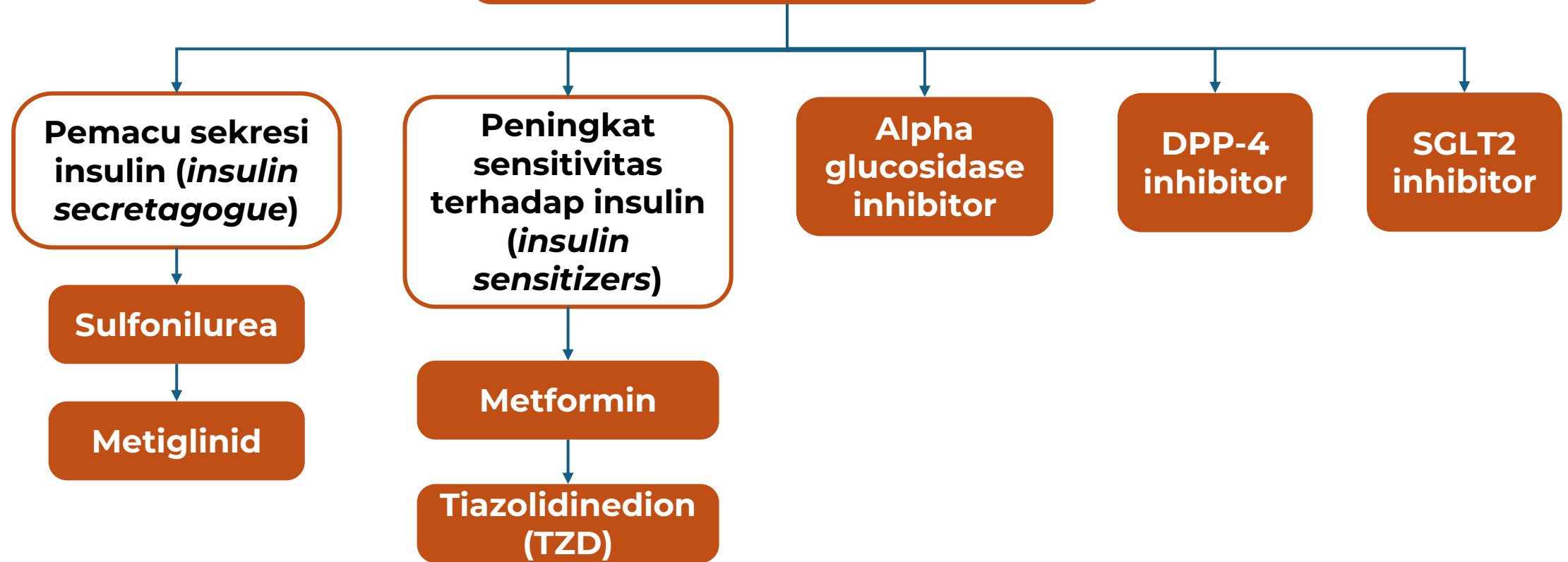
Oral Antidiabetic Drugs

FARMAKOLOGI OHO

OHO = Obat Hiperglikemik Oral

OBAT ANTIDIABETIK ORAL

OBAT ANTIHIPERGLIKEMIA ORAL



METFORMIN

Mekanisme kerja

1. Menurunkan Produksi Glukosa di Hati

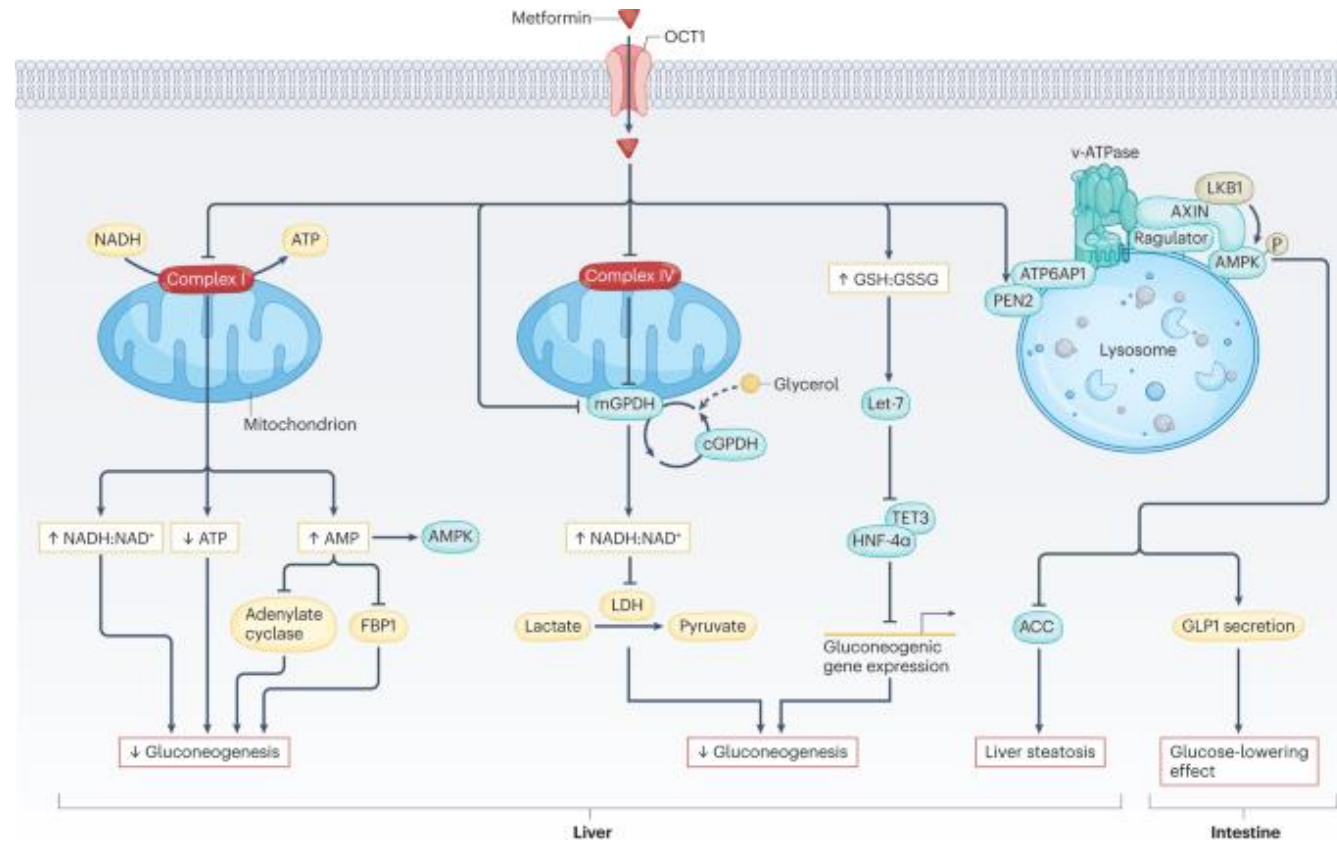
- Menghambat enzim **glukoneogenesis** di hati → Mengurangi pelepasan glukosa ke darah.
- Menghambat **glikogenolisis** (pemecahan glikogen menjadi glukosa).

2. Meningkatkan Sensitivitas Insulin

- Memperbaiki respon jaringan (otot dan adiposa) terhadap insulin → **meningkatkan uptake glukosa**.
- Mengaktifkan enzim **AMPK (AMP-activated protein kinase)** → meningkatkan penggunaan glukosa dan oksidasi asam lemak.

3. Menurunkan Absorpsi Glukosa di Usus

- Mengurangi absorpsi karbohidrat dari usus → menurunkan lonjakan glukosa postprandial.



METFORMIN

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Lokasi absorpsi utama** → usus halus bagian atas (jejunum).
- **Bioavailabilitas oral** → **50-60%** (bisa berkurang karena efek first-pass di saluran cerna).
- **Onset kerja** → **1-2 jam** untuk formulasi Immediate Release (IR); **4-8 jam** untuk Extended Release (ER).
- **Makanan dapat mengurangi absorpsi**, tetapi **mengurangi efek samping GI**, sehingga sering disarankan diminum saat makan.



Distribusi

- **Volume distribusi (Vd)** → **63-276 L** (cukup luas, menunjukkan bahwa metformin lebih banyak berada di jaringan daripada plasma).
- **Tidak terikat protein plasma**, sehingga tidak bergantung pada kadar albumin.
- **Terakumulasi di jaringan tertentu**, terutama:
 - **Hati** (target utama aksi farmakologinya).
 - **Usus** (menjelaskan efek GI-nya).
 - **Ginjal** (jalur eliminasi utama).

METFORMIN

Farmakokinetik

Metabolisme

- **Tidak dimetabolisme di hati** (berbeda dengan kebanyakan obat lain).
- Tidak mengalami **biotransformasi** oleh enzim hati seperti **CYP450**, sehingga memiliki interaksi obat yang lebih sedikit.



Ekskresi

- **100% diekskresikan dalam bentuk aktif oleh ginjal.**
- **Jalur eliminasi utama** → filtrasi glomerulus dan sekresi tubular proksimal.
- **Half-life eliminasi ($t_{1/2}$) → 4-8 jam** (bergantung pada fungsi ginjal).
- **Awas pada gangguan ginjal** → metformin dapat terakumulasi dan meningkatkan risiko **asidosis laktat**.

METFORMIN

Efek klinis

Menurunkan HbA1c sekitar 1-1,5%

Tidak menyebabkan kenaikan berat badan, bahkan dapat membantu menurunkan berat badan

Manfaat kardiovaskular : menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke

Potensi manfaat tambahan : efek antiinflamasi, proteksi terhadap kanker, dan neuroprotektif

Dosis dan administrasi

Sediaan	Dosis awal	Dosis maksimal	Keterangan
Metformin IR (immediate release)	500 mg 1-2x/hari	2500 mg/hari	Diminum saat makan untuk mengurangi efek GI
Metformin ER (extended release)	500 mg/hari	200 mg/hari	Lebih baik ditoleransi dibanding IR

METFORMIN

Efek samping

Efek samping GI

- Hampir 20% pasien dengan metformin mengalami **mual, muntah, diare, nyeri perut, kembung, serta rasa kecap logam** (metallic taste).
- Efek ini biasanya **berkurang setelah beberapa minggu** atau dengan penggunaan metformin ER

Asidosis laktat

- **Laktat tidak dimetabolisme dengan baik** → menumpuk di tubuh.
- Gejala: **lemas, napas cepat (Kussmaul), hipotermia, koma.**
- **Faktor risiko:** gagal ginjal, gagal jantung, sepsis, konsumsi alkohol.

METFORMIN

Kontraindikasi

Gagal ginjal berat
(eGFR < 30 ml/min)

Asidosis metabolik
atau asidosis laktat

Gagal jantung berat

Gagal hati berat

Hipoksia berat

Alkoholisme

Kontraindikasi

- **Kontras Radiologi Berbasis Yodium** → Risiko asidosis laktat → **Stop metformin 24-48 jam sebelum & setelah prosedur.**
- **Obat yang Menurunkan Fungsi Ginjal** (NSAID, ACE-inhibitor, diuretik) → Risiko toksisitas metformin.
- **Alkohol** → Meningkatkan risiko asidosis laktat.

METFORMIN

Aspek	Keunggulan	Kelemahan
Efektivitas	Menurunkan HbA1c 1-1,5%	Tidak sekuat insulin atau sulfonilurea pada beberapa pasien
Keamanan	Tidak menyebabkan hipoglikemia	Efek samping GI cukup sering
Metabolisme	Tidak dimetabolisme di hati	Tergantung ekskresi ginjal
Manfaat Tambahan	Menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan mortalitas	Risiko asidosis laktat pada kondisi tertentu
Berat Badan	Tidak menyebabkan kenaikan berat badan (bahkan bisa menurunkan)	Tidak cocok untuk pasien dengan eGFR <30 mL/min

SULFONILUREA

Mekanisme kerja

1. Menghambat saluran K^+ ATP-dependent di sel beta pankreas

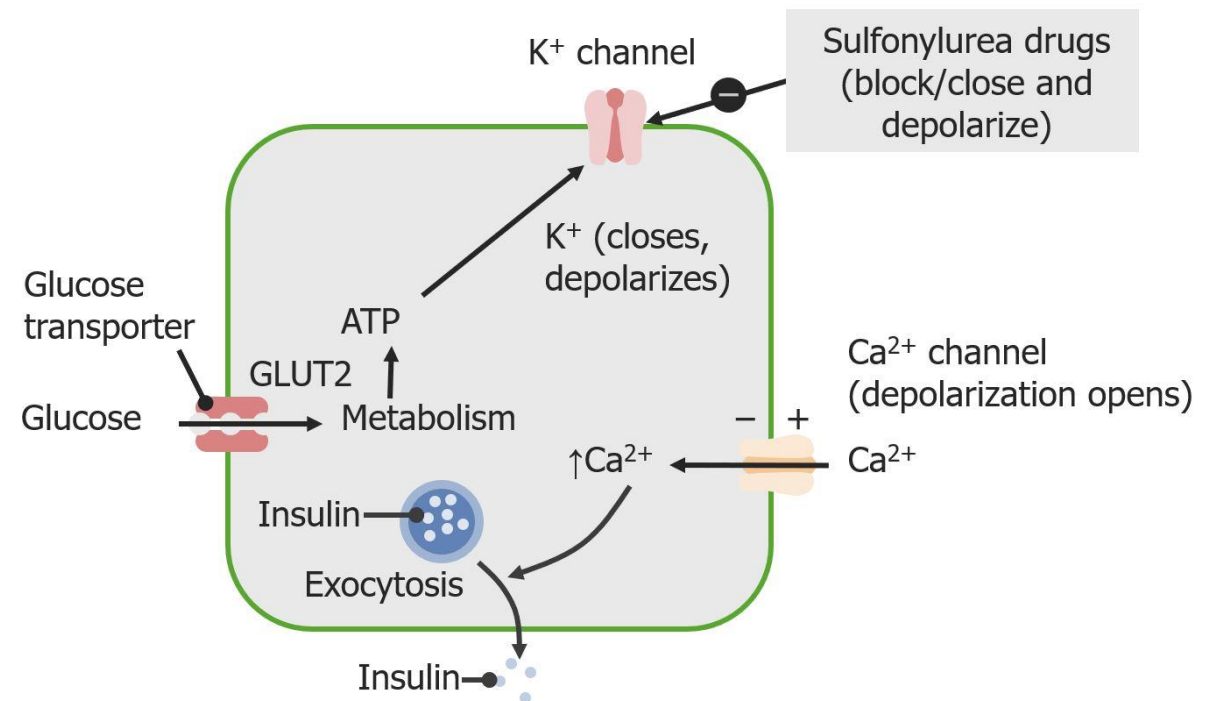
- Normalnya, **saluran K^+ ATP-dependent terbuka**, sehingga K^+ keluar dari sel beta.
- Sulfonilurea **menghambat saluran ini**, menyebabkan **depolarisasi membran sel**.

2. Meningkatkan influx Ca^{2+} ke dalam sel beta pankreas

- Depolarisasi membuka **saluran Ca^{2+} voltage-gated** → **kalsium masuk ke dalam sel**.

3. Meningkatkan sekresi insulin

- **Kalsium** memicu eksositosis **vesikel insulin**, sehingga lebih banyak insulin dilepaskan ke dalam darah.



SULFONILUREA

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Baik diserap di saluran cerna**, dengan bioavailabilitas tinggi (>80%).
- **Makanan dapat memperlambat absorpsi**, tetapi **tidak mengurangi efektivitas**.



Distribusi

- **Terikat kuat dengan protein plasma (albumin)** → meningkatkan risiko interaksi obat.
- **Volume distribusi (Vd) rendah** → lebih banyak berada di dalam darah daripada jaringan.
- **Melewati plasenta & ASI** → tidak disarankan untuk ibu hamil atau menyusui.

SULFONILUREA

Farmakokinetik

Metabolisme

- **Dimetabolisme di hati oleh enzim CYP450 (CYP2C9, CYP3A4).**
- Beberapa obat memiliki **metabolit aktif**, yang dapat memperpanjang efeknya



Ekskresi

- **Melalui urin dan feses.**
- **Glibenclamide (glyburide) & Glipizide** → diekskresikan **lebih banyak melalui ginjal.**
- **Gliclazide & Glimepiride** → lebih banyak diekskresikan melalui **feses**, lebih aman pada gangguan ginjal

SULFONILUREA

Klasifikasi

Generasi pertama

1. **Tolbutamide** → Durasi kerja pendek, risiko hipoglikemia rendah.
2. **Chlorpropamide** → Durasi kerja panjang, risiko hipoglikemia tinggi.
3. **Acetohexamide** → Memiliki metabolit aktif.
4. **Tolazamide** → Durasi kerja lebih panjang dari tolbutamide.

Generasi kedua

1. **Glibenclamide (Glyburide)** → Potent, risiko hipoglikemia tinggi.
2. **Glipizide** → Durasi kerja lebih pendek, lebih aman untuk lansia.
3. **Gliclazide** → Profil kardiovaskular lebih baik.
4. **Glimepiride** → Durasi kerja panjang, efek hipoglikemia lebih rendah.

SULFONILUREA

Efek klinis

Menurunkan HbA1c sekitar 1-2%

Dapat menyebabkan hipoglikemia

Meningkatkan sekresi insulin, tetapi tidak memperbaiki resistensi insulin

Gliclazide memiliki manfaat kardiovaskular yang lebih baik dibandingkan sulfonilurea lainnya

Dosis dan administrasi

Obat	Dosis Awal	Dosis Maksimal	Frekuensi
Glibenclamide (Glyburide)	2.5 mg/hari	20 mg/hari	1-2x sehari
Glipizide	2.5-5 mg/hari	40 mg/hari	1-2x sehari
Gliclazide	40 mg/hari	320 mg/hari	1-2x sehari
Glimepiride	1 mg/hari	8 mg/hari	1x sehari

SULFONILUREA

Efek samping

Hipoglikemia

- **Paling sering terjadi pada Glibenclamide**, karena memiliki **metabolit aktif** dengan durasi kerja panjang.
- **Lebih sering terjadi pada pasien lansia atau dengan gangguan ginjal/hati.**
- **Gejala:** lemas, pusing, tremor, palpitasi, pingsan, hingga koma hipoglikemik.

Peningkatan BB

- **Meningkatkan kadar insulin** → meningkatkan penyimpanan lemak.
- **Tidak cocok untuk pasien obesitas** atau resistensi insulin berat.

Efek samping GI

Mual, muntah, diare, nyeri perut

Efek kardiovaskular

- Generasi pertama dikaitkan dengan peningkatan **risiko penyakit jantung.**
- **Gliclazide memiliki efek kardioprotektif lebih baik** dibandingkan generasi lainnya.

SULFONILUREA

Kontraindikasi

DM tipe 1

Gagal ginjal berat (terutama glibenclamide dan glipizide)

Gagal ginjal berat

Gagal hati berat

Hipoglikemia berulang

Pola makan tidak teratur

Interaksi obat

1. Obat yang meningkatkan efek sulfonilurea (risiko hipoglikemia meningkat):

- NSAID, Warfarin, Fluoroquinolone.
- ACE-Inhibitor & Beta-blocker (meningkatkan efek insulin).
- Azole antifungal (ketoconazole, fluconazole).

2. Obat yang menurunkan efek sulfonilurea (risiko hiperglikemia meningkat):

- Kortikosteroid, diuretik tiazid, Rifampisin.
- Obat-obatan simpatomimetik (salbutamol, epinefrin).

SULFONILUREA

Aspek	Keunggulan	Kelemahan
Efektivitas	Menurunkan HbA1c 1-2%	Memerlukan sel beta pankreas yang masih berfungsi
Keamanan	Generasi kedua lebih aman dibandingkan generasi pertama	Risiko hipoglikemia tinggi, terutama Glibenclamide
Metabolisme	Glipizide & Gliclazide lebih aman pada gangguan ginjal	Banyak dimetabolisme di hati, berisiko pada pasien gagal hati
Kenaikan Berat Badan	Lebih kecil dibandingkan insulin	Meningkatkan berat badan
Efek Jangka Panjang	Gliclazide memiliki efek kardiovaskular yang lebih baik	Generasi pertama berisiko meningkatkan penyakit kardiovaskular

MEGLITINIDE

Mekanisme kerja

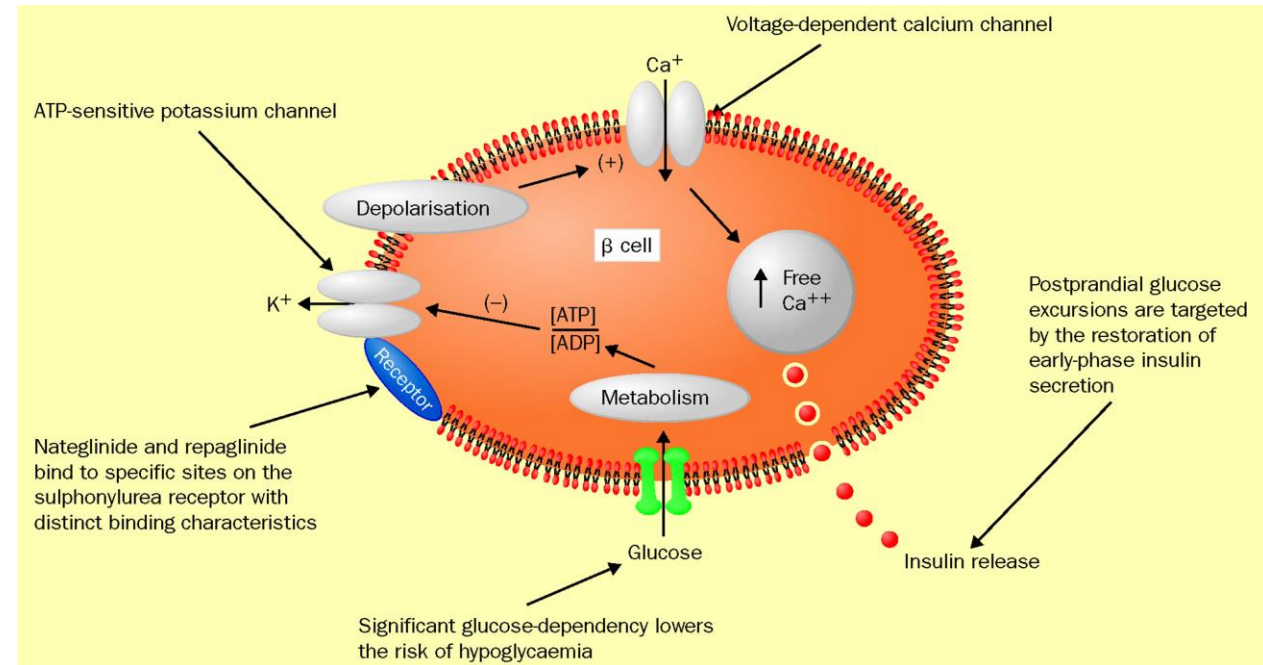
1. Menghambat saluran K^+ ATP-dependent di sel beta pankreas

- Menghambat aliran keluar K^+ , menyebabkan depolarisasi membran sel beta.
- Meningkatkan influx Ca^{2+} ke dalam sel beta pankreas

2. Depolarisasi membuka saluran Ca^{2+} voltage-gated, memungkinkan Ca^{2+} masuk ke dalam sel.

- Meningkatkan sekresi insulin

3. Ca^{2+} merangsang eksositosis insulin ke dalam darah, sehingga menurunkan kadar glukosa darah postprandial.



MEGLITINIDE

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Cepat diserap di saluran cerna**, dengan **Tmax sekitar 1 jam**.
- **Bioavailabilitas tinggi** → menghasilkan efek yang cepat.
- **Harus diminum sebelum makan**, karena bertindak terutama pada lonjakan glukosa postprandial.



Distribusi

- **Terikat kuat dengan protein plasma (~98%)**, terutama albumin.
- **Volume distribusi (Vd) sedang**, sehingga tidak mudah terdistribusi ke jaringan tubuh.

MEGLITINIDE

Farmakokinetik

Metabolisme

- Dimetabolisme di hati oleh enzim CYP3A4 dan CYP2C8.
- Repaglinide memiliki metabolit aktif, sedangkan Nateglinide memiliki metabolit inaktif



Ekskresi

- **Repaglinide: 90% melalui feses, 10% melalui urin** → lebih aman untuk pasien dengan gangguan ginjal.
- **Nateglinide: 80% melalui urin, 20% melalui feses** → perlu hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal.

MEGLITINIDE

Klasifikasi

Obat	Metabolisme	Ekskresi	Durasi Kerja	Keterangan
Repaglinide	CYP3A4, CYP2C8	90% feses, 10% urin	3-4 jam	Lebih fleksibel, bisa titrasi dosis lebih mudah
Nateglinide	CYP2C9, CYP3A4	80% urin, 20% feses	2-3 jam	Onset lebih cepat, tetapi kurang fleksibel dibandingkan Repaglinide

MEGLITINIDE

Efek klinis

Menurunkan HbA1c sekitar 0,5-1,5%

Menurunkan lonjakan glukosa postprandial lebih efektif dibandingkan sulfonilurea

Tidak meningkatkan sekresi insulin secara terus-menerus, sehingga **risiko hipoglikemia lebih rendah dibandingkan sulfonilurea.**

Dapat dikombinasikan dengan metformin untuk kontrol glukosa yang lebih baik

Lebih fleksibel dibandingkan sulfonilurea, dapat digunakan **hanya sebelum makan**

Dosis dan administrasi

Obat	Dosis Awal	Dosis Maksimal	Frekuensi
Repaglinide	0.5-1 mg sebelum makan	16 mg/hari	2-4x sehari sebelum makan
Nateglinide	60-120 mg sebelum makan	360 mg/hari	3x sehari sebelum makan

MEGLITINIDE

Efek samping

Hipoglikemia

- **Risiko lebih rendah dibandingkan sulfonilurea**, tetapi tetap bisa terjadi jika tidak dikonsumsi dengan makan.
- **Repaglinide lebih berisiko menyebabkan hipoglikemia dibandingkan Nateglinide**

Peningkatan BB

- **Meningkatkan kadar insulin** → dapat menyebabkan **peningkatan berat badan**.
- **Risiko lebih rendah dibandingkan sulfonilurea**, tetapi tetap ada

Efek samping GI

Mual, muntah, diare.

Gangguan hati

- **Repaglinide dapat meningkatkan enzim hati** pada beberapa pasien.
- **Perlu pemantauan fungsi hati secara berkala.**

MEGLITINIDE

Kontraindikasi

DM tipe 1

Kehamilan dan menyusui

Gagal ginjal berat

Kombinasi dengan sulfonilurea

Interaksi obat

- 1. Obat yang meningkatkan efek meglitinide** (risiko hipoglikemia meningkat):
 - Gemfibrozil (menghambat metabolisme Repaglinide melalui CYP2C8).
 - Azole antifungal (ketoconazole, fluconazole, itraconazole).
 - Makrolida (erythromycin, clarithromycin).
 - NSAID, Warfarin.
- 2. Obat yang menurunkan efek meglitinide** (risiko hiperglikemia meningkat):
 - Kortikosteroid.
 - Diuretik tiazid.
 - Rifampisin (induksi CYP3A4 dan CYP2C8, mempercepat metabolisme Repaglinide).
 - Obat simpatomimetik (salbutamol, epinefrin).

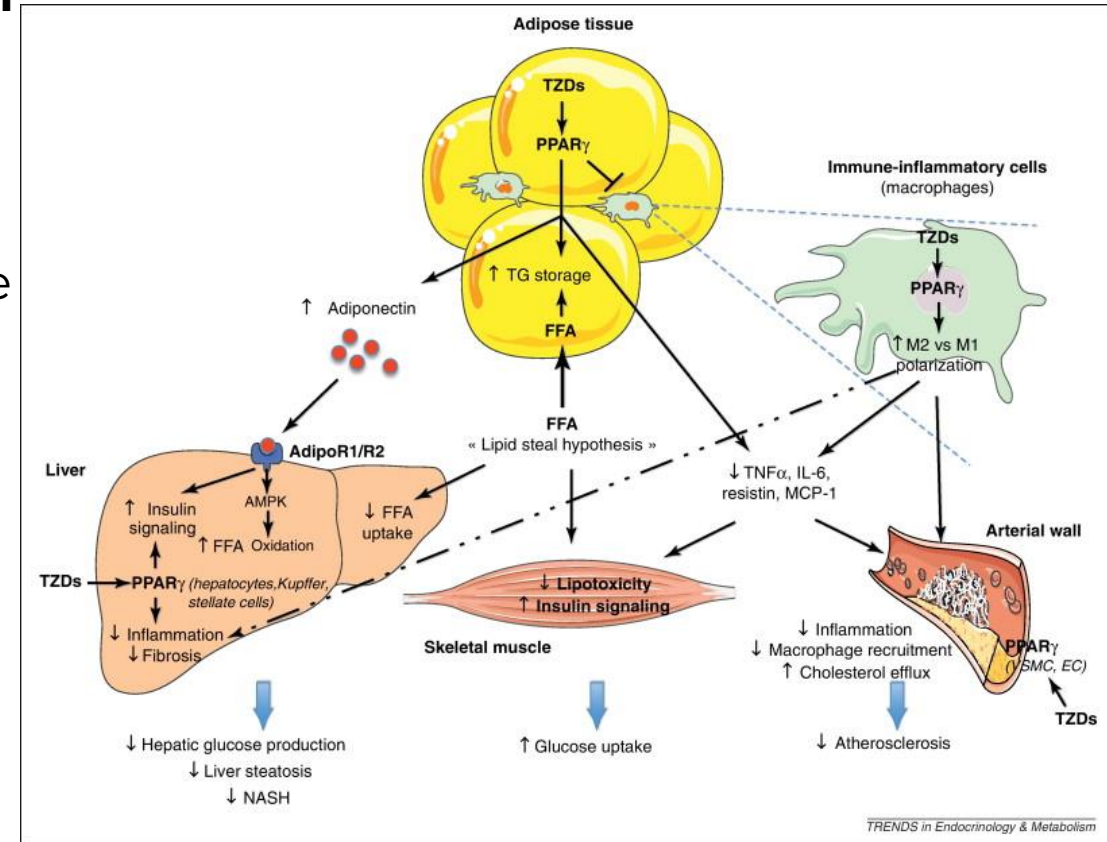
MEGLITINIDE

Aspek	Keunggulan	Kelemahan
Efektivitas	Menurunkan HbA1c 0.5-1.5%	Kurang efektif dibandingkan sulfonilurea
Keamanan	Risiko hipoglikemia lebih rendah dibandingkan sulfonilurea	Hipoglikemia masih dapat terjadi jika tidak dikonsumsi dengan makan
Metabolisme	Repaglinide lebih aman untuk pasien dengan gangguan ginjal	Dimetabolisme di hati, berisiko pada pasien dengan gagal hati
Kenaikan Berat Badan	Lebih kecil dibandingkan sulfonilurea	Masih dapat menyebabkan peningkatan berat badan
Fleksibilitas Dosis	Dapat diminum sesuai waktu makan, tidak perlu dosis tetap	Harus diminum sebelum makan, jika makan terlewat dosis harus dilewati

TIAZOLIDINEDIONE (TZD)

Mekanisme kerja

- Mengaktifkan PPAR- γ di jaringan adiposa, otot, dan hati**
 - Meningkatkan ekspresi **gen yang mengatur metabolisme glukosa dan lipid**.
 - Meningkatkan jumlah **GLUT4 (transporter glukosa) di membran sel** → meningkatkan uptake glukosa di otot dan adiposa.
- Mengurangi produksi glukosa oleh hati**
 - Menghambat glukoneogenesis dan menurunkan pelepasan glukosa ke dalam darah.
- Meningkatkan diferensiasi adiposit**
 - Menggeser distribusi lemak ke jaringan adiposa subkutan dan mengurangi lemak visceral.
- Mengurangi resistensi insulin**
 - Tidak merangsang pelepasan insulin** seperti sulfonilurea atau meglitinide → **tidak menyebabkan hipoglikemia**.



TIAZOLIDINEDIONE (TZD)

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Diserap dengan baik di saluran cerna**, dengan **bioavailabilitas >80%**.
- **Makanan tidak mempengaruhi absorpsi**, sehingga dapat diminum kapan saja.



Distribusi

- **Terikat kuat dengan albumin plasma (~99%)**, sehingga jarang mengalami fluktuasi kadar dalam darah.
- **Volume distribusi (Vd) tinggi**, menunjukkan distribusi luas ke jaringan.

TIAZOLIDINEDIONE (TZD)

Farmakokinetik

Metabolisme

- **Dimetabolisme di hati oleh enzim CYP3A4 dan CYP2C8.**
- **Repaglinide memiliki metabolit aktif, sedangkan Nateglinide memiliki metabolit inaktif**



Ekskresi

- **Pioglitazone:** 60-70% melalui feses, 30-40% melalui urin.
- **Rosiglitazone:** 60-70% melalui urin, 30-40% melalui feses.

TIAZOLIDINEDIONE (TZD)

Klasifikasi

Obat	Metabolisme	Ekskresi	Durasi Kerja	Keterangan
Pioglitazone	CYP2C8, CYP3A4	65% feses, 35% urin	24 jam	Lebih aman untuk jantung, tetapi berisiko kanker kandung kemih
Rosiglitazone	CYP2C8	65% urin, 35% feses	24 jam	Berisiko meningkatkan gagal jantung dan serangan jantung

TIAZOLIDINEDIONE (TZD)

Efek klinis

Menurunkan HbA1c sekitar 0,5-1,5%

Menurunkan resistensi insulin, terutama pada pasien dengan sindrom metabolik

Meningkatkan kadar HDL (kolesterol baik) dan menurunkan kadar trigliserida (terutama Pioglitazone).

Tidak menyebabkan hipoglikemia, karena tidak merangsang pelepasan insulin

Onset kerja lambat (4-12 minggu), sehingga tidak digunakan untuk penurunan glukosa yang cepat

Dosis dan administrasi

Obat	Dosis Awal	Dosis Maksimal	Frekuensi
Pioglitazone	15-30 mg/hari	45 mg/hari	1x sehari
Rosiglitazone	4 mg/hari	8 mg/hari	1-2x sehari

TIAZOLIDINEDIONE (TZD)

Efek samping

Retensi cairan dan gagal jantung

- Meningkatkan ekspresi gen yang menyebabkan retensi natrium dan air di ginjal.
- Dapat menyebabkan edema dan memperburuk gagal jantung.
- Rosiglitazone lebih berisiko dibandingkan Pioglitazone.

Peningkatan BB

- **Penyebab utama:** retensi cairan dan peningkatan jaringan adiposa.
- **Berisiko bagi pasien dengan obesitas**

Risiko fraktur tulang

Terutama pada wanita pascamenopause karena TZD mengurangi pembentukan tulang

Gangguan hati

- **Peningkatan enzim hati** telah dilaporkan.
- **Perlu pemantauan fungsi hati secara berkala**

Risiko kanker kandung kemih (pioglitazone)

- Studi menunjukkan peningkatan risiko kanker kandung kemih pada penggunaan jangka panjang.
- Tidak disarankan untuk pasien dengan riwayat kanker kandung kemih.

TIAZOLIDINEDIONE (TZD)

Kontraindikasi

Gagal jantung NYHA III-IV

Penyakit hati berat

Riwayat kanker kandung kemih

Osteoporosis berat atau risiko fraktur tinggi

Interaksi obat

Obat yang meningkatkan efek TZD (meningkatkan risiko efek samping):

- **Gemfibrozil** (menghambat metabolisme Pioglitazone, meningkatkan efeknya).
- **Obat diuretik** (meningkatkan retensi cairan dan risiko edema).

Obat yang menurunkan efek TZD (menurunkan efektivitasnya):

- **Rifampisin** (menginduksi CYP2C8, mempercepat metabolisme TZD).
- **Kortikosteroid** (meningkatkan resistensi insulin, mengurangi efek TZD)

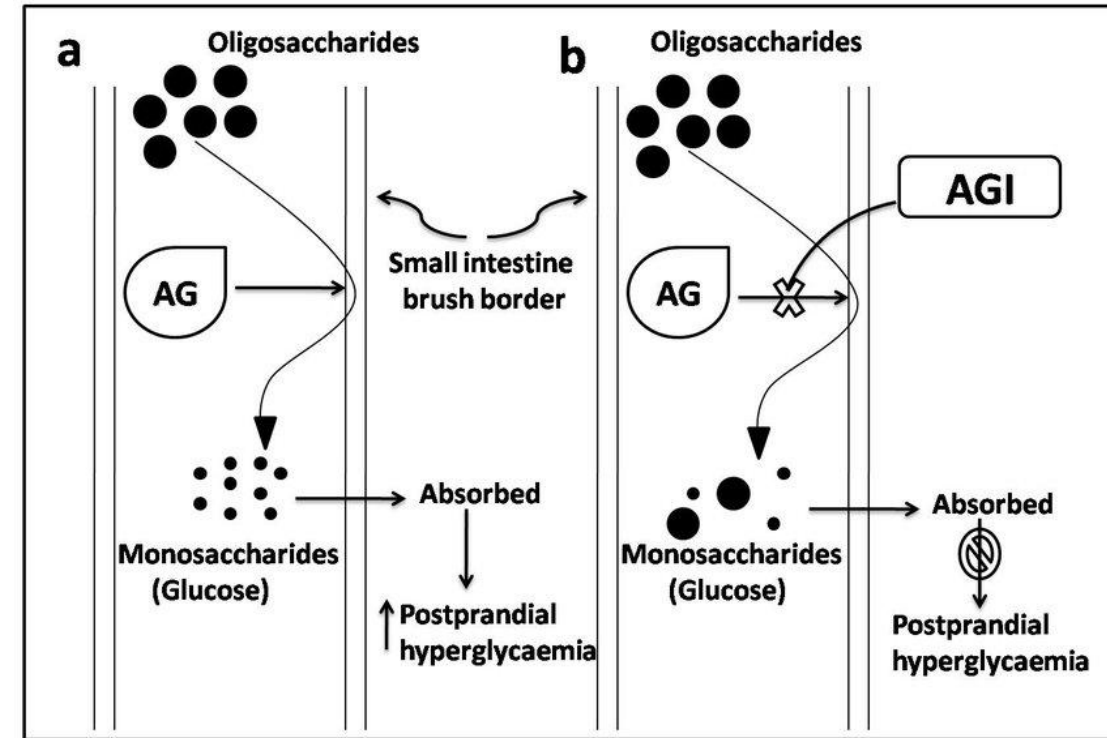
TIAZOLIDINEDIONE (TZD)

Aspek	Keunggulan	Kelemahan
Efektivitas	Menurunkan HbA1c 0.5-1.5%	Onset kerja lambat, butuh beberapa minggu untuk efek maksimal
Keamanan	Tidak menyebabkan hipoglikemia bila digunakan sendiri	Dapat menyebabkan retensi cairan dan edema
Metabolisme	Dapat digunakan pada pasien dengan gangguan ginjal	Dimetabolisme di hati, berisiko pada pasien dengan penyakit hati
Efek Kardiovaskular	Pioglitazone memiliki manfaat kardiovaskular	Rosiglitazone meningkatkan risiko gagal jantung
Risiko Tambahan	Pioglitazone lebih aman dibandingkan Rosiglitazone	Pioglitazone dikaitkan dengan risiko kanker kandung kemih

Alpha-glucosidase inhibitor

Mekanisme kerja

- 1. Menghambat enzim α -glukosidase** di usus halus
 - Menghambat pemecahan disakarida dan polisakarida menjadi glukosa
 - Menunda absorpsi glukosa, sehingga menurunkan lonjakan glukosa postprandial. Menurunkan lonjakan glukosa setelah makan (postprandial hyperglycemia)
 - Mengurangi kecepatan masuknya glukosa ke dalam darah.
- 2. Tidak meningkatkan sekresi insulin**, sehingga tidak menyebabkan hipoglikemia jika digunakan sendiri.
 - Memperlambat pencernaan karbohidrat tanpa memengaruhi metabolisme insulin
 - Efek utamanya terjadi di saluran cerna, bukan di pankreas atau jaringan perifer.



Alpha-glucosidase inhibitor

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Minimal diserap secara sistemik**, sebagian besar tetap berada di lumen usus.
- **Bioavailabilitas rendah**, tetapi ini bukan masalah karena efeknya terjadi secara lokal di usus.



Distribusi

- **Tidak memasuki sirkulasi sistemik dalam jumlah yang signifikan.**
- **Efeknya terbatas pada saluran cerna.**

Alpha-glucosidase inhibitor

Farmakokinetik

Metabolisme

- Dimetabolisme oleh bakteri usus dan enzim di saluran cerna.
- Acarbose menghasilkan metabolit aktif, sedangkan Miglitol tidak dimetabolisme secara signifikan.



Ekskresi

- Acarbose: 90% melalui feses, 2% melalui urin.
- Miglitol: Dikeluarkan terutama melalui urin (70%) dalam bentuk tidak berubah

Alpha-glucosidase inhibitor

Klasifikasi

Obat	Metabolisme	Ekskresi	Efek Utama	Keterangan
Acarbose	Dimetabolisme oleh bakteri usus	90% feses, 2% urin	Menunda absorpsi glukosa postprandial	Lebih aman untuk pasien dengan gangguan ginjal
Miglitol	Tidak dimetabolisme secara signifikan	70% urin	Menunda absorpsi glukosa postprandial	Harus dihindari pada pasien dengan gangguan ginjal

Alpha-glucosidase inhibitor

Efek klinis

Menurunkan HbA1c sekitar 0,5-1%

Menurunkan lonjakan glukosa postprandial
tanpa menyebabkan hipoglikemia

Tidak menyebabkan kenaikan berat badan

Tidak berpengaruh pada kadar insulin atau resistensi insulin

Dapat digunakan sebagai terapi tambahan dengan metformin atau sulfonilurea

Dosis dan administrasi

Obat	Dosis Awal	Dosis Maksimal	Frekuensi
Acarbose	25 mg 1x/hari	100 mg 3x/hari	3x sehari sebelum makan
Miglitol	25 mg 1x/hari	100 mg 3x/hari	3x sehari sebelum makan

Alpha-glucosidase inhibitor

Efek samping

Efek samping GI

- **Kembung, perut kembung, diare, nyeri perut** akibat fermentasi karbohidrat di usus besar.
- **Lebih sering terjadi pada dosis tinggi atau konsumsi karbohidrat berlebih.**

Peningkatan enzim hati

- Dosis tinggi acarbose dapat **meningkatkan kadar enzim hati.**
- Dianjurkan **pemantauan fungsi hati** pada dosis tinggi.

Alpha-glucosidase inhibitor

Kontraindikasi

Gangguan pencernaan kronis (IBD, ulkus usus, obstruksi usus)

Penyakit hati berat

Gangguan ginjal berat (eGFR <30 ml/min)

Kehamilan dan menyusui

Interaksi obat

- 1. Obat yang meningkatkan efek samping AGI** (risiko gangguan pencernaan meningkat):
 - **Metformin** (meningkatkan risiko diare dan nyeri perut).
 - **Obat yang mengandung enzim pencernaan** (amilase, pankreatin) dapat menurunkan efektivitasnya.
- 2. Obat yang berinteraksi dengan AGI** dalam keadaan hipoglikemia:
 - Jika hipoglikemia terjadi saat pasien menggunakan AGI, harus diberikan glukosa murni (bukan sukrosa), karena pemecahan sukrosa juga dihambat oleh AGI.

Alpha-glucosidase inhibitor

Aspek	Keunggulan	Kelemahan
Efektivitas	Menurunkan HbA1c 0.5-1%	Kurang efektif dibandingkan metformin atau sulfonilurea
Keamanan	Tidak menyebabkan hipoglikemia bila digunakan sendiri	Efek samping GI sangat umum
Metabolisme	Acarbose lebih aman pada pasien dengan gangguan ginjal	Miglitol diekskresikan melalui ginjal, tidak dianjurkan pada CKD
Fleksibilitas Dosis	Tidak mempengaruhi sekresi insulin	Harus diminum sebelum makan untuk efek maksimal

DPP-IV Inhibitor

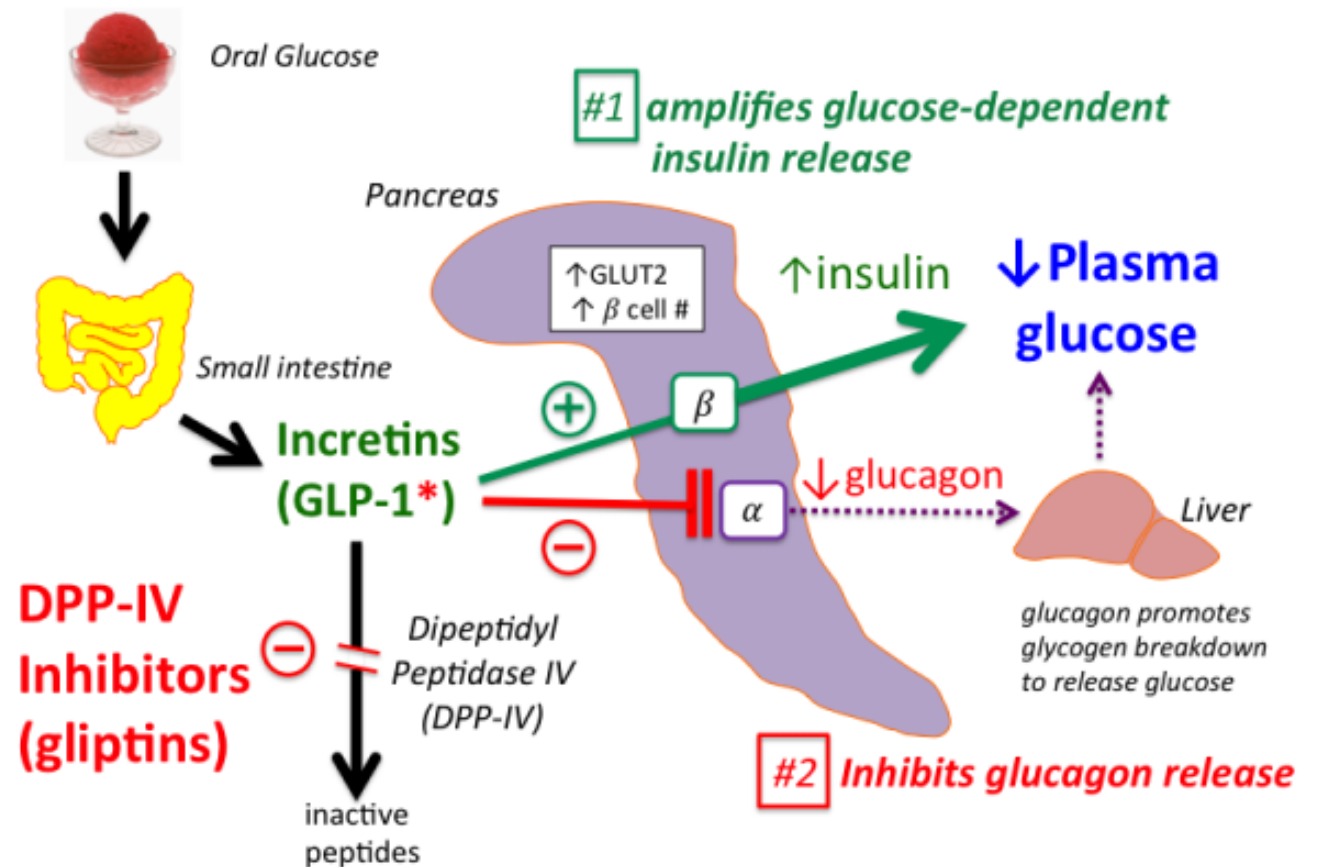
Mekanisme kerja

1. Menghambat enzim DPP-4

- Mencegah degradasi GLP-1 dan GIP → meningkatkan kadar hormon incretin.

2. Meningkatkan sekresi insulin yang bergantung pada glukosa

- GLP-1 merangsang pelepasan insulin dari sel beta pankreas saat kadar glukosa tinggi.
- Menekan sekresi glukagon dari sel alfa pankreas
- GLP-1 menghambat pelepasan glukagon, yang menurunkan produksi glukosa di hati.



* Physiological $t_{1/2} \approx 2$ mins due to rapid inactivation by DPP-IV

DPP-IV Inhibitor

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Diserap dengan baik di saluran cerna** dengan **bioavailabilitas tinggi ($\geq 80\%$)**.
- **Tidak dipengaruhi oleh makanan**, dapat diminum kapan saja.



Distribusi

- **Terikat lemah dengan protein plasma ($\sim 10-40\%$)**.
- **Volume distribusi (Vd) sedang**, tersebar luas ke jaringan target.

DPP-IV Inhibitor

Farmakokinetik

Metabolisme

- Sitagliptin & Linagliptin: Minim metabolisme, diekskresikan dalam bentuk utuh.
- Saxagliptin: Dimetabolisme oleh CYP3A4 menjadi metabolit aktif.
- Vildagliptin: Dimetabolisme oleh enzim hati menjadi metabolit tidak aktif.



Ekskresi

- Sitagliptin & Vildagliptin: Dieliminasi terutama melalui urin (80-90%).
- Saxagliptin: Dieliminasi melalui urin (60-75%) dan feses (25%).
- Linagliptin: Dieliminasi melalui feses (85%), lebih aman untuk pasien dengan gangguan ginjal.

DPP-IV Inhibitor

Klasifikasi

Obat	Metabolisme	Ekskresi	Durasi Kerja	Keterangan
Sitagliptin	Minim metabolisme	80-90% urin	24 jam	Dapat digunakan pada gangguan hati ringan
Vildagliptin	Dimetabolisme di hati	85% urin	12-24 jam	Dosis 2x sehari, risiko pankreatitis lebih tinggi
Saxagliptin	CYP3A4 (metabolit aktif)	60-75% urin	24 jam	Berisiko memperburuk gagal jantung
Linagliptin	Tidak dimetabolisme signifikan	85% feses	24 jam	Aman untuk gangguan ginjal, ekskresi utama melalui feses

DPP-IV Inhibitor

Efek klinis

Menurunkan HbA1c sekitar 0,5-1%

Efeknya bergantung pada kadar glukosa darah, sehingga tidak menyebabkan hipoglikemia

Tidak menyebabkan kenaikan berat badan

Lebih efektif dalam mengontrol lonjakan glukosa postprandial dibandingkan glukosa puasa

Dapat digunakan sebagai terapi tambahan dengan metformin atau sulfonilurea.

Dosis dan administrasi

Obat	Dosis Awal	Dosis Maksimal	Frekuensi
Sitagliptin	100 mg/hari	100 mg/hari	1x sehari
Vildagliptin	50 mg 2x/hari	100 mg/hari	2x sehari
Saxagliptin	2.5-5 mg/hari	5 mg/hari	1x sehari
Linagliptin	5 mg/hari	5 mg/hari	1x sehari

DPP-IV Inhibitor

Efek samping

**Infeksi saluran pernapasan
dan saluran kemih**

**Nyeri sendi
(arthralgia)**

**Pankreatitis
akut**

DPP-IV Inhibitor

Kontraindikasi

Riwayat pankreatitis akut atau kronis

Penyakit hati berat (terutama saxagliptin dan vildagliptin)

Gagal jantung NYHA kelas III-IV, terutama untuk saxagliptin

Kehamilan dan menyusui

Interaksi obat

1. Obat yang meningkatkan efek samping DPP-4 inhibitors:

- Obat-obatan yang meningkatkan risiko pankreatitis (misalnya alkohol, GLP-1 receptor agonists).
- Obat yang meningkatkan risiko hipoglikemia (misalnya sulfonilurea dan insulin).

2. Obat yang menurunkan efektivitas DPP-4 inhibitors:

- Rifampisin (induksi CYP3A4, mempercepat metabolisme Saxagliptin).
- Kortikosteroid dan beta-agonis (meningkatkan resistensi insulin).

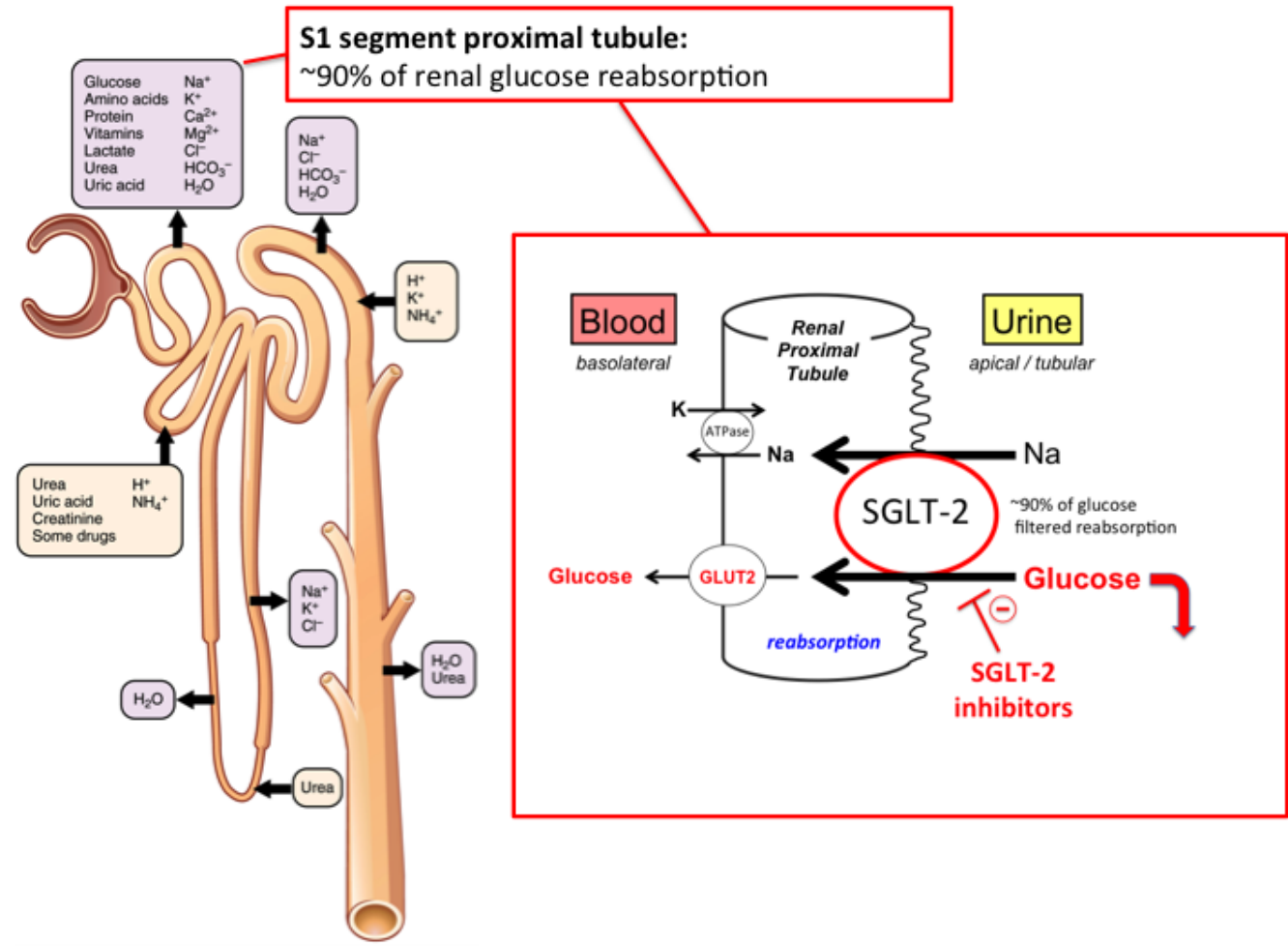
DPP-IV Inhibitor

Aspek	Keunggulan	Kelemahan
Efektivitas	Menurunkan HbA1c 0.5-1%	Kurang efektif dibandingkan metformin atau sulfonilurea
Keamanan	Tidak menyebabkan hipoglikemia bila digunakan sendiri	Dapat meningkatkan risiko pankreatitis
Metabolisme	Linagliptin lebih aman pada pasien dengan gangguan ginjal	Saxagliptin berisiko pada gagal jantung
Fleksibilitas Dosis	Dapat digunakan tanpa penyesuaian dosis pada kebanyakan pasien	Vildagliptin perlu diberikan 2x sehari

SGLT2 inhibitor

Mekanisme kerja

1. **Menghambat transporter SGLT2 di tubulus proksimal ginjal**
 - **Mencegah reabsorpsi glukosa ke dalam darah**, sehingga lebih banyak glukosa dikeluarkan melalui urin.
2. **Menurunkan kadar glukosa darah secara independen dari insulin**
 - **Efeknya tidak bergantung pada sekresi insulin atau sensitivitas insulin**, berbeda dari obat lain seperti sulfonilurea dan metformin.
3. **Mengurangi beban glukosa di ginjal**
 - **Menurunkan kadar glukosa darah puasa dan postprandial** dengan cara meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin.



SGLT2 inhibitor

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Diserap dengan baik di saluran cerna**, dengan **bioavailabilitas tinggi ($\geq 75\%$)**.
- **Dapat diminum dengan atau tanpa makanan.**



Distribusi

- **Terikat kuat dengan protein plasma ($\sim 90\%$)**, terutama albumin.
- **Volume distribusi (Vd) sedang**, tersebar luas ke jaringan ginjal.

SGLT2 inhibitor

Farmakokinetik

Metabolisme

- Dimetabolisme di hati oleh enzim CYP450 (CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4).
- Dapagliflozin mengalami metabolisme primer di hati, sementara Empagliflozin dan Canagliflozin diekskresikan dalam bentuk utuh.



Ekskresi

- Dapagliflozin: Ekskresi utama melalui urin (75%) dan feses (25%).
- Canagliflozin: Ekskresi melalui feses (60%) dan urin (40%).
- Empagliflozin: Ekskresi melalui urin (50%) dan feses (50%).

SGLT2 inhibitor

Klasifikasi

Obat	Metabolisme	Ekskresi	Durasi Kerja	Keterangan
Dapagliflozin	CYP2C9, CYP2C19	75% urin, 25% feses	24 jam	Lebih aman pada ginjal dibandingkan Canagliflozin
Canagliflozin	CYP3A4, UGT1A9	60% feses, 40% urin	24 jam	Dosis lebih tinggi, lebih banyak efek samping
Empagliflozin	Minim metabolisme	50% urin, 50% feses	24 jam	Efek kardiovaskular lebih baik dibandingkan lainnya
Ertugliflozin	CYP3A4	50% urin, 50% feses	24 jam	Profil keamanan mirip Empagliflozin

SGLT2 inhibitor

Efek klinis

Menurunkan HbA1c sekitar 0,5-1,2%

Efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah puasa dan postprandial.

Menurunkan berat badan karena efek diuresis dan ekskresi glukosa.

Menurunkan tekanan darah melalui efek diuresis osmotik.

Memiliki manfaat kardiovaskular dan nefroprotektif, terutama pada pasien dengan gagal jantung dan penyakit ginjal kronis.

Dosis dan administrasi

Obat	Dosis Awal	Dosis Maksimal	Frekuensi
Dapagliflozin	5 mg/hari	10 mg/hari	1x sehari
Canagliflozin	100 mg/hari	300 mg/hari	1x sehari
Empagliflozin	10 mg/hari	25 mg/hari	1x sehari
Ertugliflozin	5 mg/hari	15 mg/hari	1x sehari

SGLT2 inhibitor

Efek samping

Infeksi saluran kemih dan genital

- Karena peningkatan glukosuria menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri dan jamur.
- Lebih sering terjadi pada wanita dan pasien dengan riwayat infeksi saluran kemih.

Hipotensi dan dehidrasi

- Karena peningkatan glukosuria menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri dan jamur.
- Lebih sering terjadi pada wanita dan pasien dengan riwayat infeksi saluran kemih.

Ketoasidosis euglikemik

- Kondisi langka tetapi berbahaya, ditandai dengan ketoasidosis tanpa hiperglikemia yang signifikan.
- Lebih sering terjadi pada pasien dengan DM tipe 1 yang menggunakan SGLT2 inhibitors.

SGLT2 inhibitor

Kontraindikasi

Penyakit ginjal stadium akhir
(eGFR < 30 ml/min)

Hipotensi berat atau pasien
dengan dehidrasi kronis

Riwayat ketoasidosis diabetik

Infeksi saluran kemih atau
genital berulang

Interaksi obat

- 1. Obat yang meningkatkan efek samping SGLT2 inhibitors:**
 - **Diuretik** (meningkatkan risiko dehidrasi dan hipotensi).
 - **NSAID dan ACE-Inhibitor** (dapat meningkatkan risiko gangguan ginjal).
- 2. Obat yang menurunkan efektivitas SGLT2 inhibitors:**
 - **Rifampisin dan fenitoin** (induksi CYP450, mempercepat metabolisme Canagliflozin dan Dapagliflozin).
 - **Kortikosteroid dan beta-agonis** (meningkatkan resistensi insulin).

SGLT2 inhibitor

Aspek	Keunggulan	Kelemahan
Efektivitas	Menurunkan HbA1c 0.5-1.2%	Kurang efektif dibandingkan insulin pada DM tipe 1
Keamanan	Tidak menyebabkan hipoglikemia bila digunakan sendiri	Dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih
Metabolisme	Dapagliflozin lebih aman pada pasien dengan gangguan ginjal	Canagliflozin memiliki lebih banyak efek samping
Efek Kardiovaskular	Empagliflozin memiliki efek proteksi jantung	Harus dihindari pada pasien dengan dehidrasi kronis

SOAL

Seorang pasien pria berusia 55 tahun dengan riwayat diabetes mellitus datang ke klinik karena keluhan pembengkakan pada kaki yang dirasakannya semakin parah dalam beberapa minggu terakhir. Pasien mengonsumsi obat diabetes untuk mengontrol kadar gula darahnya, dan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya edema pada ekstremitas bawah. Dokter menduga pembengkakan ini mungkin terkait dengan efek samping obat yang dikonsumsi pasien. Obat mana yang paling mungkin menyebabkan pembengkakan pada kaki pasien ini?

- ☒ a. Pioglitazone → Golongan TZD (agonis PPAR- γ)
Efek samping khas : Edema perifer
karena mekanisme kerjanya meningkatkan retensi cairan
- ☐ b. Acarbose
- ☐ c. Sitagliptin
- ☐ d. Metformin
- ☐ e. Insulin

SOAL

Seorang pasien pria berusia 58 tahun dengan riwayat diabetes tipe 2 datang ke klinik karena mengalami gejala keringat dingin dan kelelahan yang dirasakannya mulai terjadi di sore hari. Pasien mengaku merasa lemas, dan terkadang pusing serta keluar keringat dingin tanpa alasan yang jelas. Pasien juga menyebutkan bahwa dia baru saja mengonsumsi makanannya lebih dari 4 jam yang lalu dan tidak merasa kelaparan. Dari riwayat pengobatan, pasien diketahui rutin mengonsumsi Metformin dan Glipizide setiap hari untuk mengontrol kadar gula darah. Berdasarkan gejala yang dialami pasien, obat mana yang kemungkinan besar menyebabkan gejala tersebut?

☐ a. Simvastatin

☒ b. Glipizide

gol.
→ Sulfonilurea
Risiko hipoglikemia tinggi

☐ c. Lisinopril

☐ d. Amlodipine

☐ e. Metformin

SOAL

Seorang pasien dengan riwayat diabetes melitus (DM) tipe 2 sejak 3 tahun yang lalu rutin mengonsumsi metformin 500 mg, 3 kali sehari.

Hasil pemeriksaan:

- HbA1c: 8,5%
- Gula darah puasa (GDP): 202 mg/dL

Dokter kemudian menambahkan satu jenis obat antidiabetes. Dua hari setelah mengonsumsi obat tambahan, pasien mengeluhkan sering lemas, berkeringat banyak, dan berdebar-debar, yang merupakan tanda hipoglikemia.

Obat tambahan yang kemungkinan diberikan adalah:

- ☒ a. Glimepiride → Sulfonil urea yg risiko hipoglikemianya paling tinggi
- ☐ b. Acarbose
- ☐ c. Dapagliflozin
- ☐ d. Pioglitazone
- ☐ e. Biguanid

SOAL

Seorang perempuan berusia 42 tahun datang berobat ke dokter dengan keluhan sering buang air kecil di malam hari (sekitar 4-5 kali semalam, lancar dan banyak).

Pasien juga mengeluh mudah haus dan banyak minum. Selain itu, berat badan (BB) pasien menurun sekitar 5 kg dalam 3 bulan terakhir.

Pemeriksaan fisik:

- Tekanan darah (TD): 100/70 mmHg
- Heart rate (HR): 80x/menit
- Respiratory rate (RR): 20x/menit
- Suhu tubuh (Tax): 36°C
- Tinggi badan (TB): 165 cm
- Berat badan (BB): 88 kg

Pemeriksaan laboratorium:

- Gula darah sewaktu (GDS): 290 mg/dL (saat pertama kali datang)
- Gula darah puasa (GDP): 180 mg/dL
- Tes toleransi glukosa 2 jam (GD2PP): 320 mg/dL

Setelah 3 bulan menjalani gaya hidup sehat dan pengobatan dengan Metformin

3x500mg, pasien kembali untuk kontrol dengan hasil HbA1C 7,5%. → *Belum memenuhi target HbA1C < 7 %*

Langkah yang tepat yang harus dilakukan selanjutnya sebagai dokter adalah:

- ☐ a. Memberikan insulin rapid acting
- ☐ b. Intensifikasi insulin
- ☐ c. Melanjutkan pengobatan
- ☐ d. Mengurangi dosis metformin
- ☒ e. Menambah satu jenis OAD

Ingat algoritma sederhana:

- $HbA1c < 7\%$ → lanjutkan terapi
- $HbA1c \geq 7\%$ setelah 3 bulan monoterapi → **tambah OAD kedua**
- $HbA1c \geq 10\%$ atau glukosa ≥ 300 mg/dL dengan gejala berat → pertimbangkan insulin

📌 Pada soal ini:

- Sudah metformin 3 bulan
- HbA1c 7,5%

➡ **Tambah satu OAD lagi (dual therapy).**

Jawaban: E. Menambahkan satu jenis OAD ✅

Oral Antidiabetic Drugs

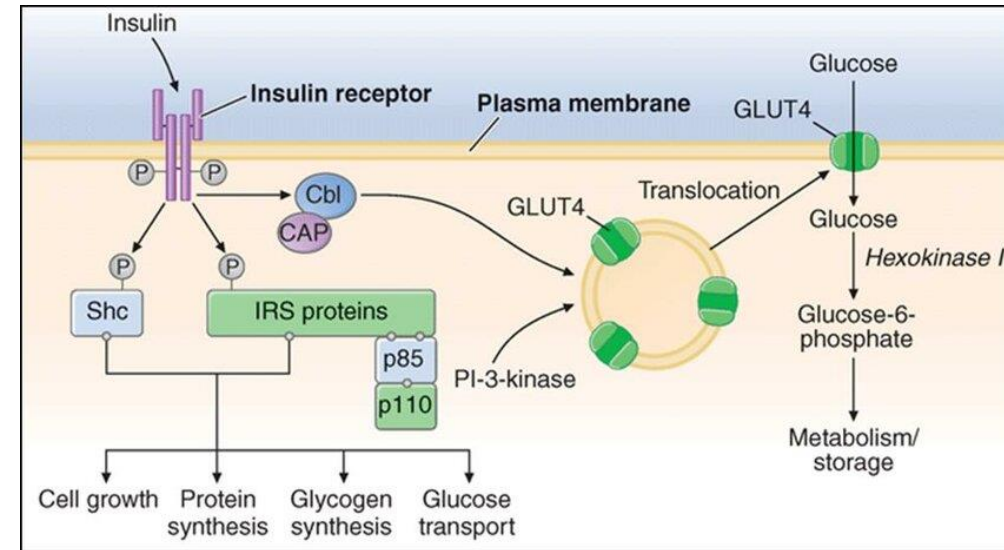


FARMAKOLOGI INSULIN

INSULIN

Mekanisme kerja

- 1. Mengikat reseptor insulin (reseptor tirosin kinase) di permukaan sel**
 - Mengaktifkan jalur sinyal PI3K-Akt, yang memicu berbagai efek metabolik.
- 2. Meningkatkan uptake glukosa ke dalam sel**
 - Merangsang translokasi GLUT4 ke membran sel otot dan adiposa → meningkatkan pengambilan glukosa dari darah.
- 3. Menghambat glukoneogenesis dan glikogenolisis di hati**
 - Mengurangi produksi glukosa oleh hati, sehingga menurunkan kadar glukosa darah puasa.
- 4. Meningkatkan sintesis glikogen, lemak, dan protein**
 - Meningkatkan penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di hati dan otot.
 - Merangsang lipogenesis dan menghambat lipolisis.



INSULIN

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Bervariasi tergantung jenis insulin** (ultra-cepat, cepat, intermediat, atau panjang).
- **Diberikan secara subkutan (SC), intravena (IV), atau intramuskular (IM).**



Distribusi

- **Tidak terikat protein plasma secara signifikan.**
- **Didistribusikan ke berbagai jaringan metabolik, terutama hati, otot, dan adiposa.**

INSULIN

Farmakokinetik

Metabolisme

- **Dimetabolisme terutama di hati dan ginjal** oleh enzim insulinase.
- **Sebagian kecil dimetabolisme di otot.**



Ekskresi

- **Diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk metabolit inaktif.**

INSULIN

Klasifikasi berdasarkan fungsi kontrol gula darah

Insulin prandial

Insulin yang berfungsi untuk mengontrol kenaikan kadar glukosa darah setelah makan (post-prandial). Insulin prandial diberikan sebelum makan (pre-meal). Jenis insulin yang tergolong dalam kategori ini adalah insulin yang memiliki lama kerja pendek atau cepat



Insulin basal

Insulin basal dapat diberikan sebanyak satu atau dua kali sehari, diantara waktu makan malam dan tengah malam dengan menyesuaikan produksi glukosa hepatic endogen. Berdasarkan profil farmakokinetiknya, insulin yang termasuk ke dalam golongan ini adalah insulin kerja menengah atau lama.

INSULIN

Klasifikasi berdasarkan jenis insulin

Jenis Insulin	Kelebihan	Kekurangan	Pemakaian
Human Insulin	Biaya relatif lebih murah.	• Insulin kerja pendek: awitan lebih lama. • Insulin kerja panjang: puncak dan lama kerja bervariasi, tergantung respons individu. • Efek samping: kenaikan berat badan, lebih sering menyebabkan hipoglikemia.	Pada individu dengan kepatuhan yang lebih baik.
Insulin Analog	• Insulin kerja cepat: segera bekerja setelah disuntikkan. • Insulin kerja panjang: relatif tidak memiliki aktivitas puncak sehingga kerjanya mudah diprediksi dan risiko hipoglikemia lebih rendah. • Meminimalkan kenaikan tajam glukosa darah segera setelah makan.	Efek samping: letargi, kenaikan berat badan.	Pada individu dengan kepatuhan diet yang relatif tidak terlalu baik.

INSULIN

Klasifikasi berdasarkan jenis insulin

Jenis Insulin	Kelebihan	Kekurangan	Pemakaian
Insulin Biosimilar	Biaya lebih murah dibandingkan insulin analog tetapi memiliki efikasi yang serupa.	Masih terbatasnya data jangka panjang terkait keamanannya dibandingkan dengan insulin analog.	Dapat digunakan sebagai alternatif bagi pasien yang membutuhkan insulin dengan biaya lebih terjangkau.

INSULIN

Klasifikasi berdasarkan lama kerjanya

Jenis Insulin	Lama Kerja	Karakteristik
Insulin Kerja Pendek/Cepat	4 - 8 jam	Digunakan untuk mengendalikan glukosa darah sesudah makan, diberikan sesaat sebelum makan.
Insulin Kerja Menengah	8 - 12 jam	Diabsorpsi lebih lambat, menirukan pola sekresi insulin endogen (insulin basal). Digunakan untuk mengendalikan glukosa darah puasa.
Insulin Kerja Panjang	12 - 24 jam	Diabsorpsi lebih lambat, mengendalikan glukosa darah puasa. Digunakan 1 kali (malam hari sebelum tidur) atau 2 kali (pagi dan malam hari).
Insulin Campuran (Premixed)	Bervariasi (tergantung komposisi)	Campuran antara insulin kerja pendek/cepat dan insulin kerja menengah. Tersedia dalam perbandingan tetap (fixed-dose ratio).

INSULIN

Klasifikasi berdasarkan regimen

Jenis Regimen	Karakteristik	Keuntungan	Kekurangan
Regimen Konvensional	Menggunakan insulin kerja menengah atau panjang 1-2 kali sehari, tanpa insulin prandial tambahan.	Lebih sederhana dan mudah digunakan.	Kurang fleksibel, kontrol glukosa kurang optimal.
Regimen Basal-Bolus	Menggunakan kombinasi insulin kerja panjang (basal) dan insulin kerja cepat (bolus) sebelum makan.	Menyerupai pola sekresi insulin fisiologis, fleksibilitas dalam pengaturan dosis.	Lebih banyak suntikan per hari, memerlukan pemantauan lebih ketat.
Regimen Insulin Campuran	Menggunakan insulin premixed dengan rasio tetap antara insulin kerja cepat dan menengah.	Mudah digunakan, mengurangi jumlah suntikan per hari.	Kurang fleksibel dalam penyesuaian dosis dibandingkan regimen basal-bolus.
Regimen Insulin Pompa	Menggunakan pompa insulin yang memberikan insulin basal secara kontinu dengan bolus prandial yang dapat disesuaikan.	Memberikan kontrol glukosa yang lebih baik dan fleksibilitas dalam pola makan.	Biaya lebih mahal, memerlukan edukasi intensif.

INSULIN

Klasifikasi berdasarkan regimen

Jenis Regimen	Karakteristik	Keuntungan	Kekurangan
Regimen Basal Plus	Menggunakan insulin basal dengan tambahan satu dosis insulin kerja cepat sebelum makan utama.	Lebih fleksibel dibandingkan regimen konvensional, tetapi lebih sederhana dibandingkan regimen basal-bolus.	Kurang fleksibel dibandingkan regimen basal-bolus dalam mengontrol lonjakan glukosa postprandial.
Regimen Co-Formulation	Menggunakan campuran insulin basal dan prandial dalam satu formulasi untuk meningkatkan kepatuhan pasien.	Mengurangi jumlah suntikan harian, lebih sederhana bagi pasien yang sulit mengikuti regimen kompleks.	Kurang fleksibel dibandingkan regimen basal-bolus, mungkin tidak cocok untuk pasien dengan kebutuhan insulin yang sangat spesifik.
Regimen Fixed-Ratio Combination	Menggabungkan insulin basal dan agonis GLP-1 dalam satu formulasi untuk mengendalikan glukosa darah dengan efek tambahan pada berat badan.	Mengurangi risiko hipoglikemia dan kenaikan berat badan, meningkatkan efikasi kontrol glikemik.	Biaya lebih mahal, mungkin tidak cocok untuk semua pasien.

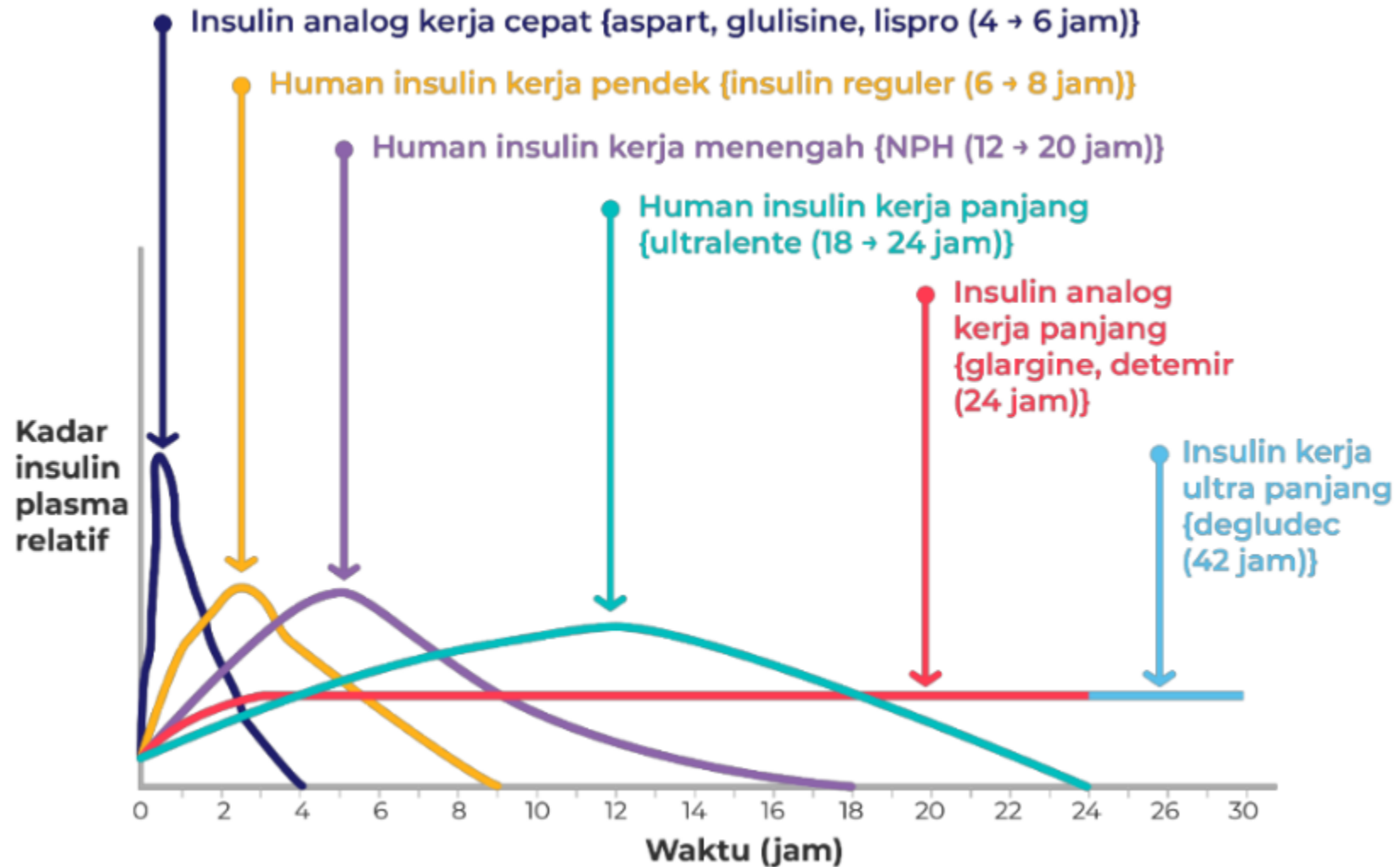
INSULIN

Fungsi Insulin	Jenis Insulin	Profil Farmakokinetik	Awitan (Onset)	Puncak Efek	Lama Kerja	Kemasan
Basal	Human Insulin	Kerja Menengah				
		- Humulin® N - Insulatard® - Insuman® Basal	1,5 → 4 jam	4 → 10 jam	5 → 12 jam	Vial Penfill Vial
		Kerja Panjang				
	Analog	- Glargine (Lantus®) - Detemir (Levemir®)	1 → 3 jam	Hampir tanpa puncak	12 → 24 jam	Pen/Vial 100 U/mL Pen 100 U/mL
		Kerja Ultra-Panjang				
		Degludec (Tresiba®)	30 → 60 menit	Hampir tanpa puncak	Sampai 48 jam	Pen
		Glargine U300 (Lantus® XR)	1 → 3 jam	Tanpa puncak	>24 jam	Pen 300 U/mL
	Biosimiler Analog	Kerja Panjang				
		Glargine (Basaglar ®)	1 → 2 jam	Tanpa puncak	24 jam	Vial catridge disposable Penfill catridge 100 U/mL
Glargline (Ezelin ®)		1 → 2 jam	Tanpa puncak	24 jam	Pen/flexpen 100 U/mL	
Prandial	Human Insulin (Reguler)	Kerja Pendek				
		- Humulin R® - Actrapid ® - Insuman® - Sansulin®	30 → 45 menit	2 → 4 jam	6 → 8 jam	Vial Penfill
	Analog	Kerja Cepat				
- Lispro (Humalog®) - Aspart (Novorapid®) - Glulisin (Apidra®)		5 → 15 menit	1 → 2 jam	4 → 6 jam	Vial/pen Flexpen Vial/pen	
Premixed	Human Insulin	Humulin® 30/70 regular, 70% NPH*)	30 → 60 menit	3 → 12 jam	14 – 24 jam	Vial 30/70 Penfill

INSULIN

		Mixtard® 30/70 (30% regular, 70% NPH*)				
	Analog	Humalog® Mix 25/75 (25% lispro, 75% protamin lispro)	15 → 30 menit	1 → 4 jam	4 → 6 jam	Vial 10 mL; Pen 3 mL Penfill/flexpen
		Humalog® Mix 50/50 (50% protamin lispro, 50% lispro)				
		Novomix® 30/70 (30% aspart, 70% protamin aspart)				
		<i>Co-formulation Degludec-Aspart</i> : Ryzodeg® 70/30 atau iDegAsp (70% degludec, 30% aspart)				
Fixed-Ratio Combination (Insulin Basal dan GLP-1 RA)		Glargline/Lixisenatide (iGlarLixi) → Soliqua ®	Segera saat makan besar	Tanpa puncak	24 jam	<i>Pre-filled pen :</i> - Soliqua® 10 – 40 (mengandung 100 unit Glargine/mL + 50 mcg Lixisenatide/mL <i>solution for injection</i>) - Soliqua® 30 – 60 (mengandung 100 unit Glargine/mL + 33 mcg Lixisenatide/mL <i>solution for injection</i>)
		Degludec/Liraglutide (iDegLira) → Victoza ® dan Xultophy ® 100/3.6	Segera saat makan atau tanpa makan	Tanpa puncak	24 jam	<i>Pre-filled pen :</i> Xultrophy® 100/3.6 (mengandung 1 unit Degludec + 0.036 mg Liraglutide)

INSULIN



INSULIN

Indikasi insulin

Indikasi Absolut:

- a. DMT1
- b. DM Gestasional yang tak terkontrol

Indikasi relatif:

- a. Gagal mencapai sasaran dengan penggunaan kombinasi OHO (Obat Hipoglikemia Oral) dosis optimal (3 - 6 bulan).
- b. Dekompensasi metabolik, yang ditandai antara lain dengan: gejala klasik diabetes (polidipsia, poliuria, polifagia) dan penurunan berat badan disertai glukosa darah puasa (GDP) ≥ 250 mg/dL atau glukosa darah sewaktu (GDS) > 300 mg/dL atau HbA1c $> 9\%$, dan/atau sudah mendapatkan terapi OHO
- c. Terapi steroid dosis tinggi yang menyebabkan glukosa darah tidak terkontrol.
- d. Perencanaan operasi yang kadar glukosa darahnya perlu segera diturunkan
- e. Beberapa kondisi tertentu yang dapat memerlukan pemakaian insulin,
- f. seperti infeksi (tuberkulosis), penyakit hati kronik, dan gangguan fungsi ginjal

INSULIN

Terapi insulin pada DM Tipe 1

1. Regimen insulin sangat bersifat individual.
2. Pemilihan regimen harus memperhatikan faktor umur, lama menyandang
3. DM1, gaya hidup (pola makan, kegiatan fisis, sekolah, dll.), sasaran kendali glikemik, dan kebiasaan individu/keluarga.
4. Kecil kemungkinannya untuk mencapai normoglikemia pada anak dan remaja dengan pemberian insulin 1 kali/hari.
5. Insulin tidak boleh dihentikan meskipun pada keadaan sakit.
6. Konsep basal-bolus memiliki kemungkinan terbaik menyerupai sekresi insulin fisiologis. Sangat dianjurkan paling tidak menggunakan 2 kali injeksi insulin per hari (campuran insulin kerja cepat/pendek dengan insulin basal).
7. Pada fase remisi seringkali hanya memerlukan 1 kali suntikan insulin kerja menengah, panjang atau basal untuk mencapai kendali metabolik yang baik.

INSULIN

Terapi insulin pada DM Tipe 1

Regimen	Keterangan
Regimen Campuran	
Injeksi 1 kali/hari	- Insulin kerja menengah atau kombinasi kerja cepat/pendek dengan kerja menengah. - Seringkali tidak sesuai untuk diterapkan pada pasien anak/remaja dengan DMT1. - Dapat diberikan untuk sementara pada fase remisi.
Injeksi 2 kali/hari	- Campuran insulin kerja cepat/pendek dan kerja menengah. - Diberikan sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. - Biasanya diberikan kepada anak-anak yang lebih muda.
Injeksi 3 kali/hari	- Campuran insulin kerja cepat/pendek dengan menengah. - Diberikan sebelum makan pagi dan malam. - Insulin kerja cepat/pendek diberikan sebelum makan siang/selingan sore. - Biasanya digunakan pada anak yang lebih tua dan remaja yang kebutuhan insulinnya tidak terpenuhi dengan regimen 2 kali/hari.
Regimen Basal-bolus	Insulin kerja cepat/pendek diberikan sebelum makan utama (makan pagi, siang, malam) dengan insulin kerja menengah atau kerja panjang diberikan 1 kali/hari (pagi atau malam hari).
Pompa Insulin	- Hanya boleh menggunakan insulin kerja cepat yang diprogram sebagai insulin basal sesuai kebutuhan pasien (biasanya 40% → 60% dari dosis total insulin harian). - Untuk koreksi hiperglikemia saat makan, diberikan dosis insulin bolus yang diaktifkan oleh pasien.

Usia (tahun)	Kadar HbA1c (%)	Kadar GD puasa (mg/dL)	Kadar GD 2 jam PP (mg/dL)	Keterangan
13 → 18	< 7,5%	72 → 126	90 → 180	Dapat dipertimbangkan untuk sasaran $\leq 6\%$ GDP 72 → 108 mg/dL, GD2JPP 90 → 144 mg/dL
> 19	< 7,0%			

INSULIN

Terapi insulin pada DM Tipe 1

1. Berikan edukasi pada individu dengan DMT1 untuk menyesuaikan dosis insulin prandial dengan intake karbohidrat, kadar glukosa darah sebelum makan, dan aktivitas fisik.
2. Pilihan terapi insulin pasien yaitu injeksi multipel harian insulin basal dan prandial atau infus insulin subkutan secara kontinyu.
3. Individu dengan DMT1 yang menggunakan insulin subkutan kontinyu harus melanjutkan terapi hingga setelah usia 65 tahun.
4. Gunakan *Human Insulin* kerja pendek dengan dosis insulin 10 unit/hari atau $0,1 \rightarrow 0,2$ unit/kgBB/hari. Dosis tinggi dibutuhkan selama pubertas, kehamilan, dan kondisi medis lain.
5. Pasien dewasa dengan DMT1 yang sering mengalami episode hipoglikemia disarankan menggunakan insulin analog kerja cepat untuk mengurangi risiko hipoglikemia.

INSULIN

Terapi insulin pada DM Tipe 2

1. Gunakan insulin dini pada keadaan hiperkatabolisme (penurunan berat badan) disertai :
 - Gejala hiperglikemia (polidipsia, polifagia, poliuria) atau,
 - Kadar HbA1c $> 9\%$ atau,
 - GDS ≥ 250 mg/dL.⁴⁷
2. Terapi insulin pada DMT2 dengan beberapa regimen dan tipe insulin :
 - Gunakan NPH satu atau dua kali sehari tergantung kebutuhan.
 - Pertimbangkan pemberian kombinasi NPH dan insulin kerja pendek (terutama jika HbA1c $> 7\%$) secara kombinasi terpisah atau sebagai sediaan Human Insulin premixed.⁷¹
3. Pertimbangkan insulin basal analog jika :
 - Pasien menginginkan satu kali suntikan perhari atau,
 - Pasien sering mengalami episode hipoglikemia atau,
 - Pasien lebih suka menyuntik insulin segera sebelum makan atau glukosa darah meningkat drastis setelah makan.⁷¹
4. Monitoring glukosa darah.⁷¹

INSULIN

Terapi insulin pada keadaan khusus

Keadaan Khusus	Karakteristik dan Rekomendasi
Kehamilan	Penggunaan Human Insulin sudah teruji aman pada kehamilan. Beberapa insulin analog juga dinyatakan aman dalam penelitian tertentu.
Gagal Ginjal	Resistensi insulin dan hiperinsulinemia dapat memengaruhi kendali glikemik. Terapi insulin intensif direkomendasikan meskipun meningkatkan risiko hipoglikemia. Insulin kerja pendek lebih dianjurkan.
Penyakit Hati	Insulin adalah terapi lini pertama pada penyakit hati menahun seperti sirosis atau hepatitis kronik. Insulin kerja pendek direkomendasikan karena durasi aksinya dapat bervariasi. Hanya Human Insulin yang boleh digunakan karena risiko reaksi inflamasi.
Lanjut Usia	Pendekatan terapi harus bersifat individual. Insulin campuran direkomendasikan karena lebih sederhana. Disarankan menggunakan sediaan pen dengan pemantauan ketat untuk menghindari hipoglikemia.
Steroid	Steroid menginduksi resistensi insulin dengan mempengaruhi reseptor insulin di hati, otot, dan jaringan adiposa. Hal ini menyebabkan hiperglikemia, terutama pada individu dengan faktor risiko.

INSULIN

Efek klinis

Menurunkan HbA1c secara signifikan (hingga > 2%)

Menurunkan kadar glukosa darah puasa dan postprandial

Tidak memiliki batas efektivitas atas, sehingga dapat digunakan dalam dosis tinggi jika diperlukan

Dapat menyebabkan hipoglikemia jika dosis tidak disesuaikan dengan asupan makanan dan aktivitas fisik.

Dapat menyebabkan peningkatan berat badan akibat efek anabolik insulin.

Dosis dan administrasi

Jenis Insulin	Onset Kerja	Puncak Efek	Durasi Kerja	Frekuensi Pemberian
Ultra-Cepat (Lispro, Aspart, Glulisine)	10-30 menit	30-90 menit	3-5 jam	Sebelum makan
Cepat (Regular insulin)	30-60 menit	2-4 jam	6-8 jam	Sebelum makan
Intermediat (NPH)	1-2 jam	4-12 jam	12-18 jam	1-2x sehari
Panjang (Glargine, Detemir, Degludec)	1-4 jam	Tidak ada puncak	24-42 jam	1x sehari

INSULIN

Efek samping

Hipoglikemia

- Paling sering terjadi jika dosis terlalu tinggi atau asupan makanan tidak mencukupi.
- Gejala: lemas, pusing, tremor, palpitasi, keringat dingin, hingga koma hipoglikemik.

Peningkatan BB

- Efek anabolik insulin meningkatkan penyimpanan lemak.
- Dapat dicegah dengan manajemen diet dan aktivitas fisik.

Reaksi alergi (jarang)

- Ruam kulit, angioedema, atau reaksi anafilaksis.

Lipodistrofi (lipoatrofi & lipohipertrofi)

- Terjadi akibat injeksi insulin berulang di lokasi yang sama.
- Disarankan untuk mengganti lokasi suntikan secara berkala.

INSULIN

Kontraindikasi

Hipoglikemia berat

Alergi terhadap komponen insulin (jarang terjadi)

Interaksi obat

- 1. Obat yang meningkatkan efek insulin** (risiko hipoglikemia meningkat):
 - Sulfonilurea, Meglitinide, DPP-4 Inhibitor, GLP-1 Agonist.
 - Beta-blocker (menutupi gejala hipoglikemia).
- 2. Obat yang menurunkan efek insulin** (risiko hiperglikemia meningkat):
 - Kortikosteroid, diuretik tiazid, simpatomimetik (epinefrin, salbutamol).
 - Obat kontrasepsi oral.

INSULIN

Aspek	Keunggulan	Kelemahan
Efektivitas	Menurunkan HbA1c >2%, paling efektif untuk mengontrol hiperglikemia	Memerlukan suntikan berulang
Keamanan	Dapat digunakan pada semua tahap DM, termasuk DM tipe 1	Risiko tinggi hipoglikemia
Metabolisme	Tidak memerlukan fungsi ginjal atau hati yang baik	Memerlukan pemantauan glukosa ketat
Fleksibilitas Dosis	Dapat disesuaikan untuk berbagai regimen	Dapat menyebabkan peningkatan berat badan



KOMBINASI OHO DAN INSULIN DALAM PENGOBATAN DIABETES

ALGORITMA TATALAKSAN DM TIPE 2

Terapi kombinasi

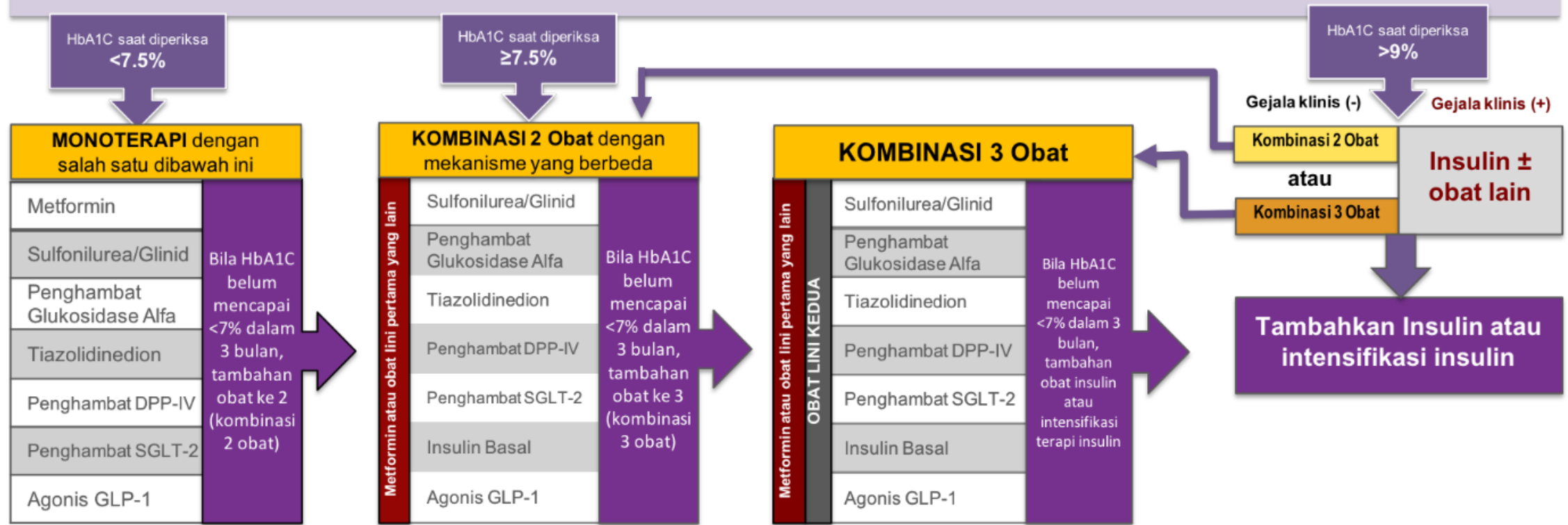
- Pengaturan diet dan kegiatan jasmani merupakan tatalaksan utama dan pertama dalam penatalaksanaan DM.
- Bila diperlukan dapat ditambahkan OHO tunggal atau kombinasi
- Pemberian OHO maupun insulin selalu dimulai dengan dosis rendah, kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respons kadar glukosa darah.
- Terapi kombinasi OHO harus menggunakan 2 macam obat dengan mekanisme kerja yang berbeda.
- Apabila sasaran kadar glukosa darah belum tercapai dengan kombinasi 2 macam obat, dapat diberikan kombinasi dua obat antihiperglikemia dengan insulin.
- Pada pasien yang disertai dengan alasan klinis dan insulin tidak memungkinkan untuk dipakai, maka dapat diberikan kombinasi 3 obat oral.
- Kombinasi OHO dengan insulin dimulai dengan pemberian insulin basal. Insulin kerja menengah harus diberikan menjelang tidur, sedangkan insulin kerja panjang dapat diberikan sejak sore sampai sebelum tidur atau diberikan pada pagi hari sesuai kenyamanan pasien.

ALGORITMA TATALAKSAN DM TIPE 2

Hafal ?

Sasaran Kendali Glukosa Darah : HbA1C < 7 % (individualisasi)

MODIFIKASI GAYA HIDUP SEHAT



ALGORITMA TATALAKSAN DM TIPE 2

Pasien DM lama dengan OHO (dual/triple) dengan HbA1c $\geq 7,5\%$ - $< 9\%$

A. Terapi inisiasi

- **Insulin basal** dengan 10 unit/hari atau 0,2 unit per kgBB/hari (dapat disertai atau tidak dengan pemberian OHO)
- **Co-formulation** (IDegAsp) atau Premixed (30/70 atau 25/75) 1 kali sehari dengan dosis 10 unit pada malam hari (dapat disertai atau tidak dengan pemberian OHO)
- **Fixed ratio combination** (kombinasi insulin basal dan GLP-1 RA) seperti IdegLira atau IglarLixi dengan dosis 10 unit/hari, dapat disertai atau tidak dengan pemberian OHO

ALGORITMA TATALAKSAN DM TIPE 2

Pasien DM lama dengan OHO (dual/triple) dengan HbA1c $\geq 7,5\%$ - $< 9\%$

B. Terapi intensifikasi

- **Basal $\pm$ OHO** : jika HbA1c belum mencapai target ($>7\%$) dengan dosis insulin basal telah mencapai $>0,5$ unit/kgBB/hari, maka perlu dilakukan intensifikasi dengan insulin prandial 1 kali dosis $\rightarrow$ 2 kali dosis $\rightarrow$ 3 kali dosis
- **Co-formulation** : jika setelah di titrasi ke dosis optimal namun kontrol glikemik belum mencapai target, maka intensifikasi dosis 2 kali sehari pagi dan sore.
- **Premixed OD $\pm$ OHO** : jika GDP atau GD pre-prandial pagi tinggi sedangkan GD siang hari normal, perlu dilakukan intensifikasi dengan peningkatan pemberian regimen premixed dari 1 kali sehari menjadi 2 kali sehari, dengan syarat fungsi ginjal baik. Jika belum mencapai target kontrol glikemik yang diinginkan maka dapat ditingkatkan menjadi 3 kali dosis pemberian insulin premixed. Jika pada evaluasi berikutnya target belum tercapai, maka premixed diganti dengan basal bolus.

ALGORITMA TATALAKSAN DM TIPE 2

Pasien DM lama dengan OHO (dual/triple) dengan HbA1c $\geq 7,5\%$ - $< 9\%$

B. Terapi intensifikasi

- **Regimen fixed ratio combination** : regimen FRC hanya diperbolehkan optimisasi 1 kali dosis/hari. Jika pada evaluasi bulan berikutnya, target kontrol glikemik belum tercapai dengan didapatkan GDP atau GD pre-prandial pagi tinggi maka dilakukan intensifikasi 1 kali FRC + Prandial 1 kali lanjut 2 kali/hari. Jika intensifikasi belum berhasil maka FRC dihentikan dan diganti dengan regimen basal bolus.

ALGORITMA TATALAKSAN DM TIPE 2

Paisen DM baru dengan HbA1c >9% atau GDP $\geq$ 250 ml/dL atau GDS $\geq$ 300 ml/dL atau gejala dekompensasi metabolik

A. Terapi inisiasi

- **Co-formulation** (iDegAsp) atau premixed 30/70 atau 25/75 Fixed ratio combination seperti IdegLira atau IglarLixi dengan pemberian 1 kali suntikan/hari dosis 10 unit
- **Basal plus** dengan optimisasi dosis hingga 0,5 unit/kgbb/hari
- **Basal bolus** dengan optimisasi dosis hingga mencapai target

B. Terapi intensifikasi

- Pada kelompok **Co-formulation** atau **FRC** : penyesuaian terapi intensifikasi sama dengan pada pasien DM lama
- Pada kelompok **basal plus** : jika target kontrol glikemik belum tercapai maka dapat ditingkatkan menjadi basal plus 1 $\rightarrow$ plus 2 $\rightarrow$ plus 3 (atau basal bolus)



FARMAKOLOGI OBAT HIPERURISEMIA

Allopurnol

Mekanisme kerja

1. Menghambat enzim xanthine oxidase

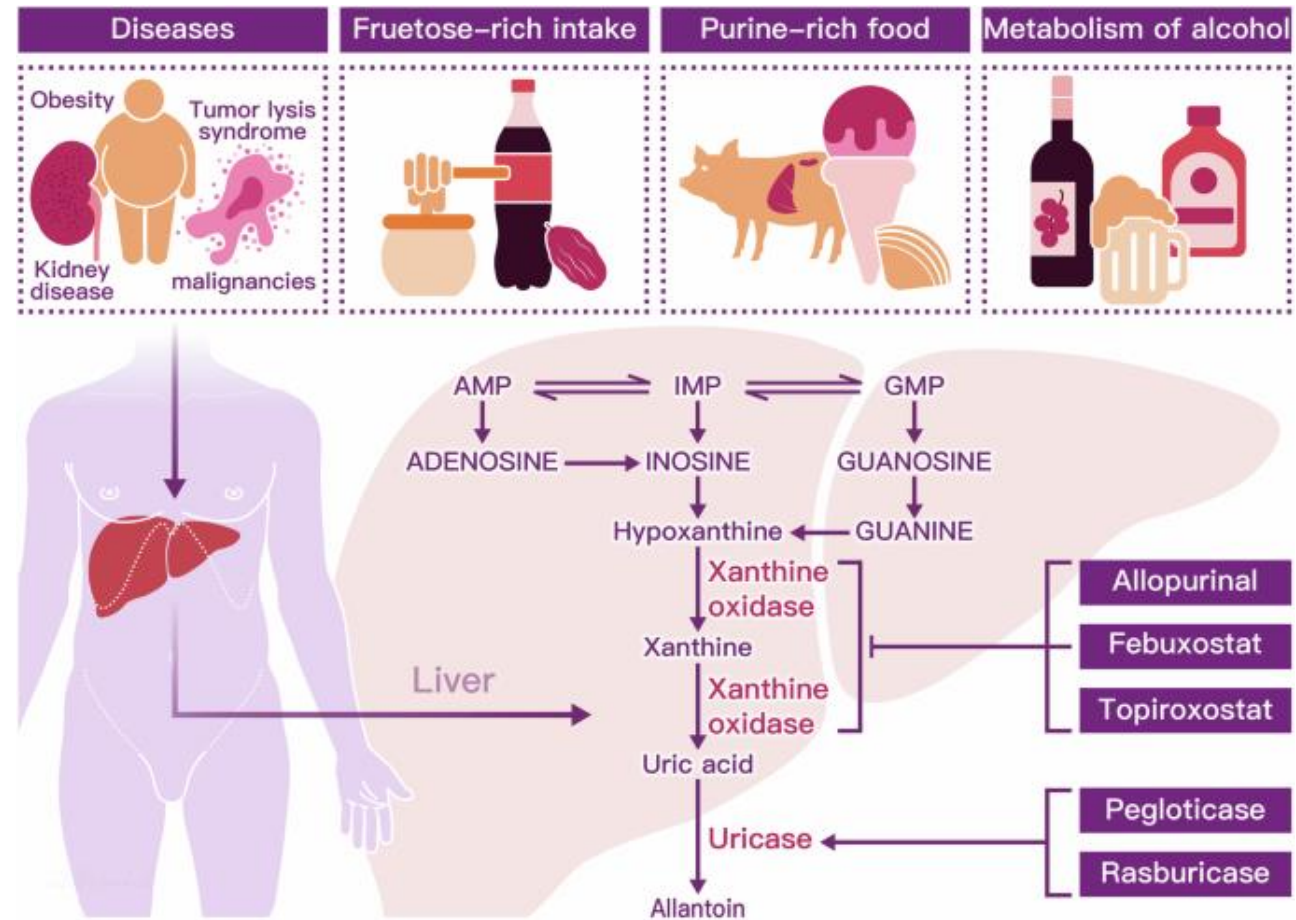
- Xanthine oxidase mengubah hipoksantin → xantin → asam urat.
- Dengan menghambat enzim ini, kadar asam urat dalam darah menurun.

2. Meningkatkan ekskresi hipoksantin dan xantin melalui urin

- Produk antara metabolisme purin lebih larut dalam air dan lebih mudah diekskresikan dibandingkan asam urat.

3. Mencegah pembentukan kristal urat di sendi dan ginjal

- Mengurangi risiko serangan gout dan nefropati urat.



Allopurnol

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Diserap dengan baik secara oral (bioavailabilitas ~80%).**
- **Tmax sekitar 1,5 jam** setelah pemberian oral.



Distribusi

- **Terikat rendah dengan protein plasma (<1%).**
- **Menyebar ke cairan tubuh, termasuk cairan sinovial.**

Allopurnol

Farmakokinetik

Metabolisme

- Dimetabolisme di hati menjadi oksipurinol (metabolit aktif).
- Oksipurinol memiliki waktu paruh panjang (~15-30 jam), sehingga efeknya bertahan lama.



Ekskresi

- 70-80% diekskresikan melalui ginjal sebagai oksipurinol.
- Ekskresi lebih lambat pada pasien dengan gangguan ginjal, sehingga dosis perlu disesuaikan.

Allopurnol

Efek klinis

Menurunkan kadar asam urat dalam darah dan urin

Mencegah serangan gout berulang dan komplikasi nefropati urat

Mengurangi risiko urolitiasis (batu ginjal akibat asam urat)

Memiliki manfaat tambahan pada pasien dengan sindrom tumor lisis untuk mencegah hiperurisemia akut

Dapat digunakan sebagai terapi tambahan dengan metformin atau sulfonilurea

Dosis dan administrasi

Indikasi	Dosis Awal	Dosis Maksimal	Frekuensi
Gout Kronis	100 mg/hari	800 mg/hari	1x sehari
Hiperurisemia akibat kemoterapi	200-400 mg/hari	800 mg/hari	1-2x sehari
Sindrom Lesch-Nyhan	200-600 mg/hari	800 mg/hari	1-2x sehari

Allopurnol

Efek samping

Ruam kulit (paling umum)

- Bisa ringan (ruam makulopapular) atau berat (sindrom Stevens-Johnson/TEN).
- Jika terjadi ruam, penggunaan allopurinol harus segera dihentikan.

Hipersensitivitas allopurinol

- Reaksi alergi berat yang dapat melibatkan kulit, hati, dan ginjal.
- Lebih sering terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal atau HLA-B*5801 (umum pada populasi Asia Timur dan Afrika).

Serangan gout akut di awal pengobatan

- Penurunan asam urat awal dapat memicu pelepasan kristal urat, menyebabkan flare gout.
- Harus dikombinasikan dengan NSAID atau kolkisin saat memulai terapi.

Allopurnol

Kontraindikasi

Riwayat reaksi hipersensitivitas

Pasien dengan HLA-B*5801 positif (risiko tinggi SJS/TEN)

Serangan gout akut tanpa pengobatan tambahan (NSAID/kolkisin diperlukan)

Gangguan hati berat

Interaksi obat

1. Obat yang meningkatkan toksisitas allopurinol:

- Diuretik tiazid (meningkatkan risiko reaksi hipersensitivitas).
- ACE-Inhibitor (meningkatkan risiko nefrotoksisitas).

2. Obat yang berinteraksi dengan metabolisme allopurinol:

- Azathioprine & 6-Mercaptopurine (harus dikurangi dosisnya hingga 25% karena allopurinol menghambat metabolisme mereka).
- Warfarin (efek antikoagulan meningkat, perlu pemantauan INR).

Allopurnol

Aspek	Allopurinol	Keunggulan	Kelemahan
Mekanisme Kerja	Inhibitor Xanthine Oxidase	Efektif menurunkan kadar asam urat	Tidak boleh digunakan pada serangan gout akut tanpa pengobatan tambahan
Dosis	100-800 mg/hari	Tersedia dalam berbagai dosis fleksibel	Dosis harus disesuaikan pada gangguan ginjal
Metabolisme	Dimetabolisme menjadi oksipurinol	Efek jangka panjang lebih stabil	Oksipurinol memiliki waktu paruh panjang, efek samping bisa bertahan lebih lama
Efek Samping	Ruam, hipersensitivitas	Biasanya ringan, bisa dihentikan dengan cepat	Risiko SJS/TEN lebih tinggi pada pasien dengan HLA-B*5801
Efektivitas	Sangat baik untuk gout kronis	Mencegah serangan gout berulang	Dapat menyebabkan flare awal gout
Interaksi Obat	Azathioprine, Warfarin, Tiazid	Bisa dikombinasikan dengan NSAID/Kolkisin	Perlu pemantauan lebih ketat pada terapi kombinasi

Febuxostat

Mekanisme kerja

1. Menghambat enzim xanthine oxidase

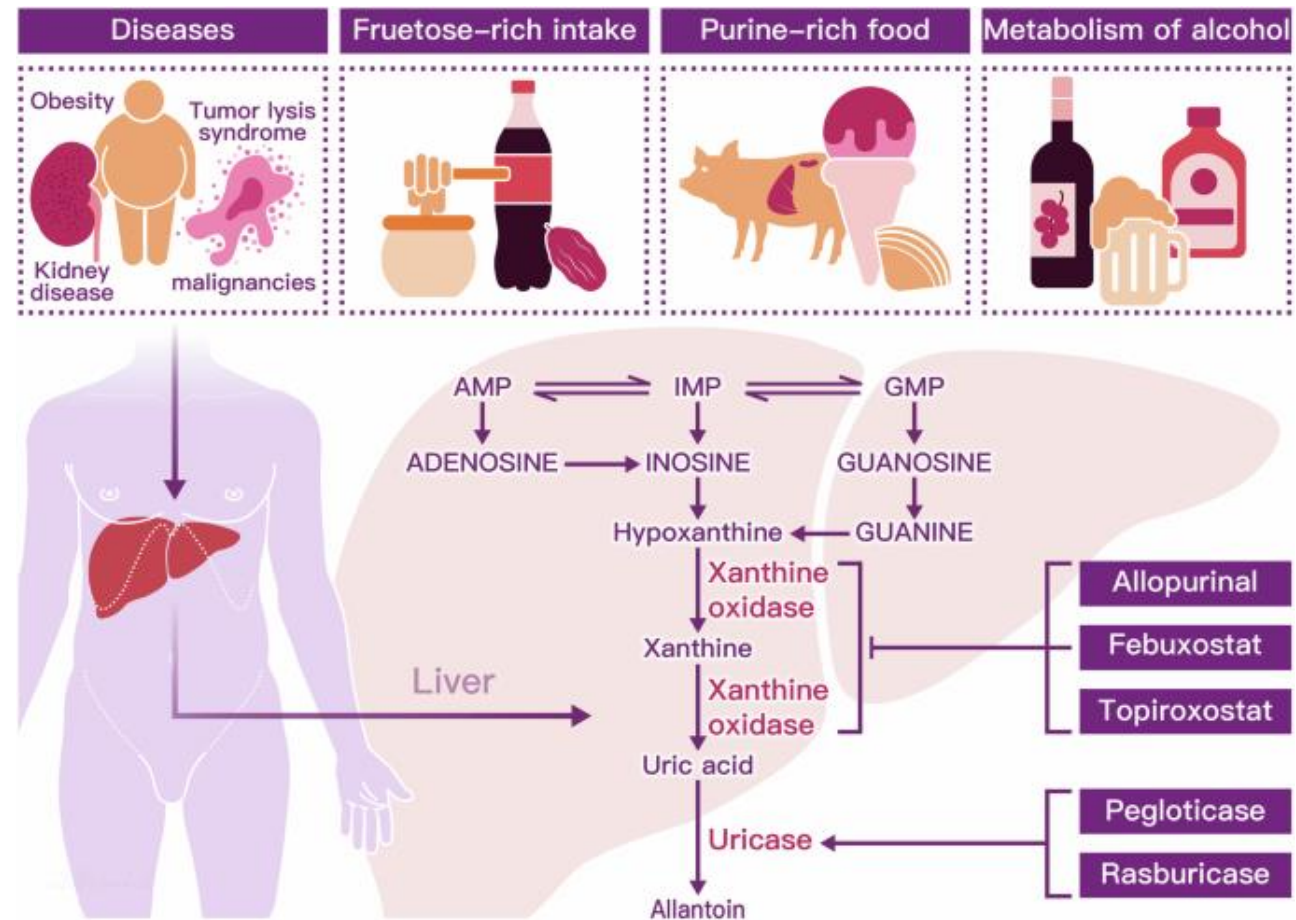
- Mencegah konversi hipoksantin → xantin → asam urat, sehingga menurunkan kadar asam urat dalam darah.
- Lebih selektif terhadap xanthine oxidase dibandingkan allopurinol.

2. Meningkatkan ekskresi hipoksantin dan xantin melalui urin

- Produk antara metabolisme purin lebih larut dalam air dan lebih mudah diekskresikan dibandingkan asam urat.

3. Mencegah pembentukan kristal urat di sendi dan ginjal

- Mengurangi risiko serangan gout dan nefropati urat.



Febuxostat

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Diserap dengan baik secara oral (bioavailabilitas ~85%).**
- **Tmax sekitar 1-2 jam** setelah pemberian oral



Distribusi

- **Terikat tinggi dengan protein plasma (~99%).**
- **Tidak masuk ke cairan sinovial sebanyak allopurinol.**

Febuxostat

Farmakokinetik

Metabolisme

- **Dimetabolisme di hati oleh CYP1A2, CYP2C8, dan CYP2C9** menjadi metabolit aktif.
- **Tidak bergantung pada fungsi ginjal untuk eliminasi**, berbeda dengan allopurinol.



Ekskresi

- **50% diekskresikan melalui feses, 50% melalui urin.**
- **Tidak perlu penyesuaian dosis pada gangguan ginjal ringan hingga sedang.**

Febuxostat

Efek klinis

Menurunkan kadar asam urat lebih efektif dibandingkan allopurinol

Mengurangi risiko serangan gout dan komplikasi nefropati urat.

Tidak perlu penyesuaian dosis pada gangguan ginjal ringan-moderat

Memiliki risiko kardiovaskular yang lebih tinggi dibandingkan allopurinol

Dosis dan administrasi

Indikasi	Dosis Awal	Dosis Maksimal	Frekuensi
Gout Kronis	40 mg/hari	80 mg/hari	1x sehari
Hiperurise mia akibat kemoterapi	40-80 mg/hari	120 mg/hari	1x sehari

Febuxostat

Efek samping

Risiko kardiovaskular

- Peningkatan risiko kematian akibat kardiovaskular dibandingkan allopurinol.
- Tidak dianjurkan untuk pasien dengan riwayat penyakit jantung berat.

Gangguan hati

- Dapat meningkatkan kadar enzim hati (ALT, AST).
- Perlu pemantauan fungsi hati secara berkala.

Serangan gout akut di awal pengobatan

- Penurunan asam urat awal dapat memicu pelepasan kristal urat, menyebabkan flare gout.
- Harus dikombinasikan dengan NSAID atau kolkisin saat memulai terapi.

Febuxostat

Kontraindikasi

Penyakit kardiovaskular berat

Penyakit hati berat

Serangan gout akut tanpa pengobatan tambahan (NSAID/kolkisin diperlukan)

Pasien yang sedang menggunakan azathioprine atau merkaptopurin

Interaksi obat

1. Obat yang meningkatkan toksisitas febuxostat:

- Inhibitor CYP1A2 dan CYP2C8 (misalnya fluvoxamine, gemfibrozil) dapat meningkatkan kadar febuxostat.

2. Obat yang berinteraksi dengan metabolisme febuxostat:

- Azathioprine & 6-Mercaptopurine (harus dikurangi dosisnya atau dihentikan karena febuxostat menghambat metabolisme mereka).
- Teofilin (kadar teofilin bisa meningkat, perlu pemantauan lebih ketat).

Febuxostat

Aspek	Febuxostat	Keunggulan	Kelemahan
Mekanisme Kerja	Inhibitor Xanthine Oxidase	Lebih selektif dibandingkan allopurinol	Tidak boleh digunakan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular berat
Dosis	40-120 mg/hari	Dosis fleksibel, tidak perlu penyesuaian ginjal ringan	Dosis lebih tinggi meningkatkan risiko efek samping kardiovaskular
Metabolisme	Dimetabolisme di hati (CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9)	Aman untuk gangguan ginjal	Perlu hati-hati pada gangguan hati
Efek Samping	Risiko kardiovaskular, gangguan hati	Tidak menyebabkan ruam hipersensitivitas seperti allopurinol	Meningkatkan risiko kematian kardiovaskular
Efektivitas	Lebih kuat dibandingkan allopurinol dalam menurunkan asam urat	Efektif pada pasien dengan gout refrakter	Dapat memicu flare awal gout
Interaksi Obat	Azathioprine, Merkaptopurin, Teofilin	Bisa dikombinasikan dengan NSAID/Kolkisin	Perlu pemantauan ketat pada terapi kombinasi

Probenecid

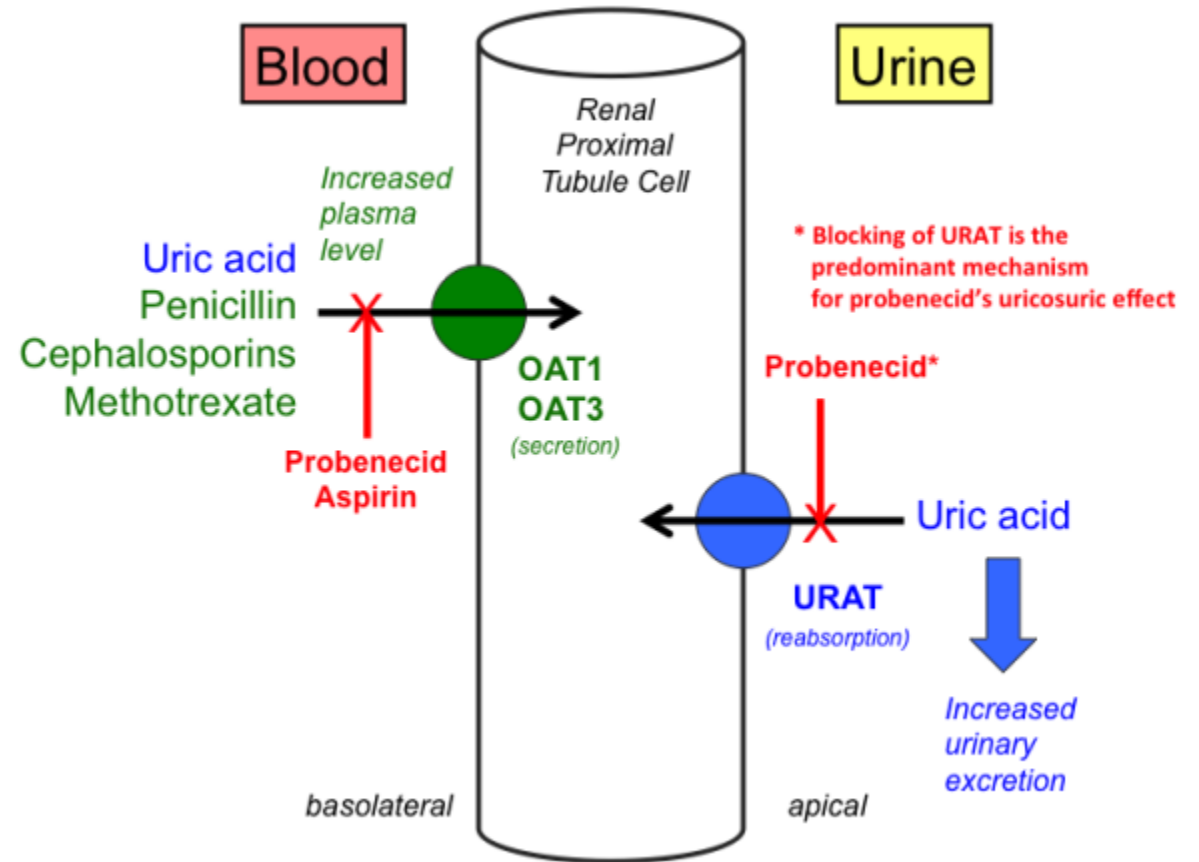
Mekanisme kerja

1. Menghambat reabsorpsi asam urat di tubulus proksimal ginjal

- Blokade transporter URAT1 (urate transporter 1) dan OAT (organic anion transporter) di ginjal.

2. Meningkatkan ekskresi asam urat dalam urin, sehingga menurunkan kadar asam urat dalam darah.

- Meningkatkan klirens asam urat
- Mengurangi risiko pembentukan kristal urat di ginjal dan sendi.



Probenecid

Farmakokinetik

Absorpsi

- Diserap dengan baik secara oral (bioavailabilitas ~90%).
- Tmax sekitar 2-4 jam setelah pemberian oral



Distribusi

- Terikat kuat dengan protein plasma (~85-95%).
- Didistribusikan luas di tubuh tetapi tidak masuk ke cairan sinovial dalam jumlah besar

Probenecid

Farmakokinetik

Metabolisme

- Dimetabolisme sebagian di hati menjadi metabolit aktif.



Ekskresi

- Dieliminasi terutama melalui ginjal (~90%) sebagai metabolit dan obat tidak berubah.

Probenecid

Efek klinis

Menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan meningkatkan ekskresi urin

Mengurangi serangan gout kronis pada pasien dengan hiperurisemia primer

Tidak boleh digunakan untuk hiperurisemia sekunder akibat kemoterapi karena risiko nefropati urat

Dapat meningkatkan kadar penisilin dalam darah dengan menghambat sekresinya di ginjal (efek farmakokinetik tambahan)

Dosis dan administrasi

Indikasi	Dosis Awal	Dosis Maksimal	Frekuensi
Gout Kronis	250 mg 2x/hari	2 g/hari	2x sehari
Hiperurisemia ringan	500 mg/hari	1 g/hari	1-2x sehari
Meningkatkan kadar antibiotik (penisilin)	500 mg/hari	2 g/hari	1-2x sehari

Probenecid

Efek samping

Nefrolitiasis

- Peningkatan ekskresi asam urat dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal.
- Harus dikombinasikan dengan hidrasi cukup dan urine alkalinisasi jika perlu

Gangguan GI

- Mual, muntah, nyeri perut ringan pada beberapa pasien

Reaksi hipersensitivitas

- Ruam kulit atau reaksi alergi ringan

Probenecid

Kontraindikasi

Insufisiensi ginjal berat (CrCl <30 mL/min)

Hiperurisemia sekunder akibat sindrom tumor lisis.

Pasien dengan riwayat batu ginjal urat

Penggunaan bersamaan dengan salisilat dosis tinggi (menurunkan efektivitas probenecid)

Interaksi obat

1. Obat yang efektivitasnya meningkat oleh probenecid:

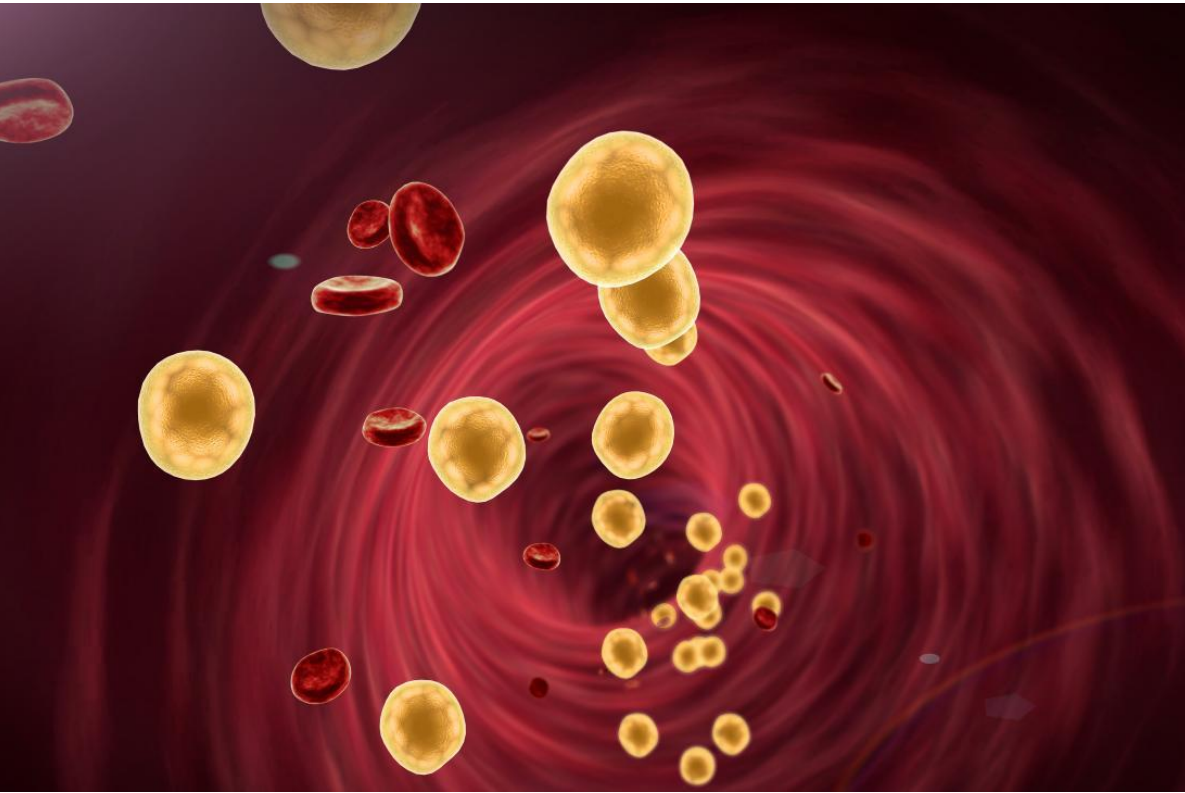
- Penisilin & sefalosporin (meningkatkan kadar dalam darah dengan menghambat ekskresi ginjal).
- Indometasin & NSAID (meningkatkan efek analgesik dengan menurunkan ekskresi ginjalnya).

2. Obat yang menurunkan efektivitas probenecid:

- Aspirin dosis tinggi (menghambat efek urikosurik probenecid).
- Diuretik tiazid (dapat meningkatkan kadar asam urat, mengurangi efektivitas probenecid).

Probenecid

Aspek	Probenecid	Keunggulan	Kelemahan
Mekanisme Kerja	Uricosuric agent (meningkatkan ekskresi asam urat)	Efektif pada pasien dengan fungsi ginjal baik	Tidak efektif pada pasien dengan insufisiensi ginjal
Dosis	250-2000 mg/hari	Dapat digunakan untuk meningkatkan kadar antibiotik	Dapat menyebabkan nefrolitiasis
Metabolisme	Dimetabolisme sebagian di hati	Tidak perlu penyesuaian dosis besar pada gangguan hati	Ekskresi utama melalui ginjal, perlu pemantauan fungsi ginjal
Efek Samping	Gangguan GI, nefrolitiasis	Tidak menyebabkan risiko kardiovaskular seperti febuxostat	Meningkatkan risiko batu ginjal asam urat
Efektivitas	Baik untuk gout dengan ekskresi asam urat rendah	Alternatif bagi pasien yang tidak toleran terhadap allopurinol	Tidak efektif pada hiperurisemia akibat tumor lisis
Interaksi Obat	Meningkatkan kadar penisilin & NSAID dalam darah	Bisa dikombinasikan dengan agen lain jika fungsi ginjal baik	Interaksi negatif dengan aspirin dosis tinggi



FARMAKOLOGI OBAT DISLIPIDEMIA

STATIN

Mekanisme kerja

1. Menghambat enzim HMG-CoA reductase

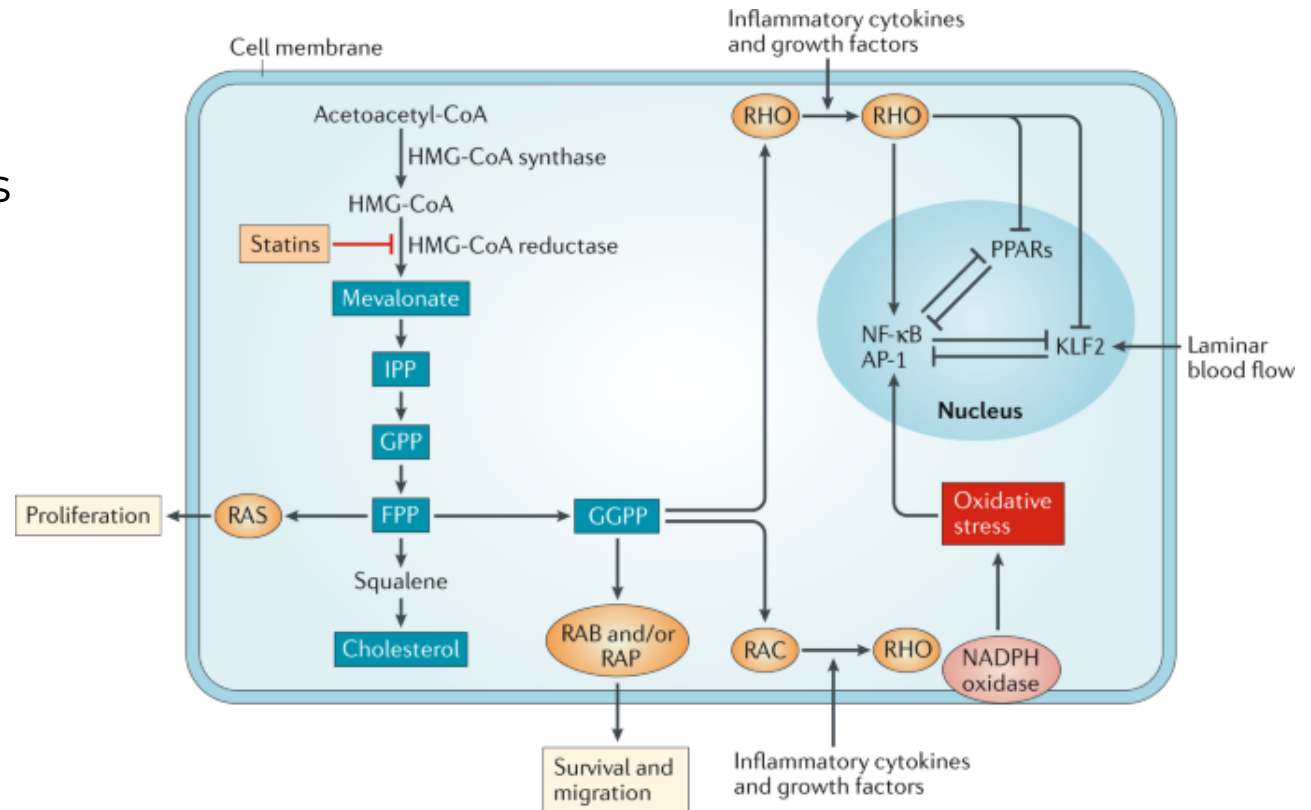
- Mencegah konversi HMG-CoA menjadi mevalonat, prekursor sintesis kolesterol.
- Menurunkan produksi kolesterol di hati.

2. Meningkatkan ekspresi reseptor LDL di hepatosit

- Meningkatkan pengambilan LDL dari darah, sehingga menurunkan kadar LDL plasma.

3. Efek tambahan pada inflamasi dan stabilisasi plak aterosklerotik

- Mengurangi peradangan vaskular dan risiko ruptur plak.



STATIN

Farmakokinetik

Absorpsi

- Diserap dengan baik di saluran cerna, tetapi bioavailabilitas bervariasi.
- Atorvastatin dan Rosuvastatin memiliki bioavailabilitas lebih tinggi dibandingkan Simvastatin dan Lovastatin.



Distribusi

- Statin yang lebih lipofilik (Simvastatin, Atorvastatin) lebih mudah masuk ke jaringan ekstrahepatik.
- Statin yang lebih hidrofilik (Rosuvastatin, Pravastatin) lebih selektif ke hati.

STATIN

Farmakokinetik

Metabolisme

- Dimetabolisme di hati, terutama oleh enzim CYP3A4 (Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin) atau CYP2C9 (Rosuvastatin, Fluvastatin).
- Pravastatin tidak mengalami metabolisme CYP, sehingga lebih sedikit interaksi obat.



Ekskresi

- Diekskresikan sebagai protein terdegradasi, bukan melalui ginjal atau feses

STATIN

Klasifikasi

Kategori	Statin	Karakteristik
Statin Poten	Atorvastatin, Rosuvastatin	Efek penurunan LDL paling kuat
Statin Moderat	Simvastatin, Lovastatin, Fluvastatin	Efektif untuk sebagian besar pasien
Statin Ringan	Pravastatin	Paling sedikit efek samping, cocok untuk lansia
Lipofilik	Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin	Lebih banyak masuk ke jaringan ekstrahepatik
Hidrofilik	Rosuvastatin, Pravastatin	Lebih selektif bekerja di hati
Metabolisme CYP3A4	Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin	Banyak interaksi obat
Metabolisme CYP2C9	Rosuvastatin, Fluvastatin	Lebih sedikit interaksi dibandingkan CYP3A4

STATIN

Efek klinis

Menurunkan kadar LDL secara signifikan (~30-60%)

Menurunkan kadar trigliserida (~10-30%)

Meningkatkan kadar HDL (~5-15%)

Mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke

Dosis dan administrasi

Statin	Dosis Rendah	Dosis Sedang	Dosis Tinggi
Atorvastatin	10 mg	20-40 mg	80 mg
Rosuvastatin	5 mg	10-20 mg	40 mg
Simvastatin	10 mg	20-40 mg	80 mg
Pravastatin	10 mg	20-40 mg	80 mg
Lovastatin	10 mg	20-40 mg	80 mg
Fluvastatin	20 mg	40-80 mg	80 mg

STATIN

Efek samping

Miopati dan rhabdomyolisis

- Nyeri otot, kelemahan, hingga rhabdomyolisis berat dengan gagal ginjal akut.
- Risiko lebih tinggi pada dosis tinggi dan kombinasi dengan obat yang menghambat CYP3A4

Gangguan hati

- Peningkatan enzim hati (ALT, AST) pada beberapa pasien.
- Perlu pemantauan fungsi hati saat awal terapi

STATIN

Kontraindikasi

Kehamilan dan menyusui

Penyakit hati aktif atau peningkatan enzim hati berat

Miopati atau riwayat rhabdomyolisis berat

Interaksi obat signifikan (misalnya kombinasi Simvastatin dengan gemfibrozil atau clarithromycin)

Interaksi obat

1. Obat yang meningkatkan risiko miopati dan rhabdomyolisis:

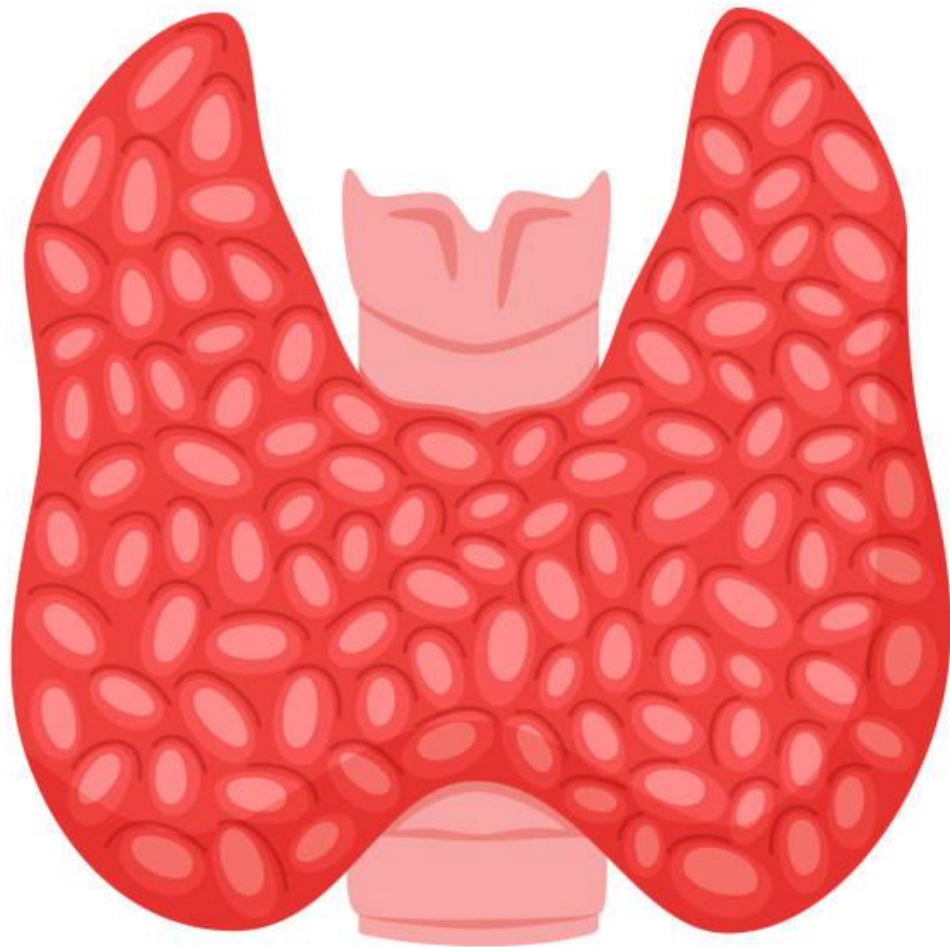
- **Fibrat** (Gemfibrozil, Fenofibrat) → Risiko miopati meningkat, terutama dengan Simvastatin.
- **Inhibitor CYP3A4** (Clarithromycin, Ritonavir, Ketoconazole) → Meningkatkan kadar Simvastatin, Atorvastatin, Lovastatin.
- **Amiodaron dan Verapamil** → Meningkatkan risiko efek samping otot.

2. Obat yang menurunkan efektivitas statin:

- **Induktor CYP3A4** (Rifampisin, Fenitoin) → Menurunkan kadar Atorvastatin, Simvastatin.
- **Resin pengikat asam empedu** (Kolestiramin, Kolestesevelam) → Mengurangi absorpsi statin.

STATIN

Aspek	Statin	Keunggulan	Kelemahan
Efek Kuat	Atorvastatin, Rosuvastatin	Paling efektif menurunkan LDL dan risiko kardiovaskular	Risiko efek samping lebih tinggi pada dosis tinggi
Efek Sedang	Simvastatin, Lovastatin, Fluvastatin	Efektif, lebih sedikit efek samping dibandingkan dosis tinggi	Interaksi obat lebih banyak pada Simvastatin
Efek Rendah	Pravastatin	Paling aman untuk pasien dengan banyak komorbiditas	Efektivitas LDL lowering lebih rendah dibandingkan statin poten
Metabolisme	CYP3A4 (Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin)	Paling efektif untuk pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi	Interaksi obat lebih banyak
Metabolisme	CYP2C9 (Rosuvastatin, Fluvastatin)	Efek lebih selektif di hati	Dapat meningkatkan risiko diabetes pada dosis tinggi



FARMAKOLOGI OBAT TIROID

PROPILTIOURASIL (PTU)

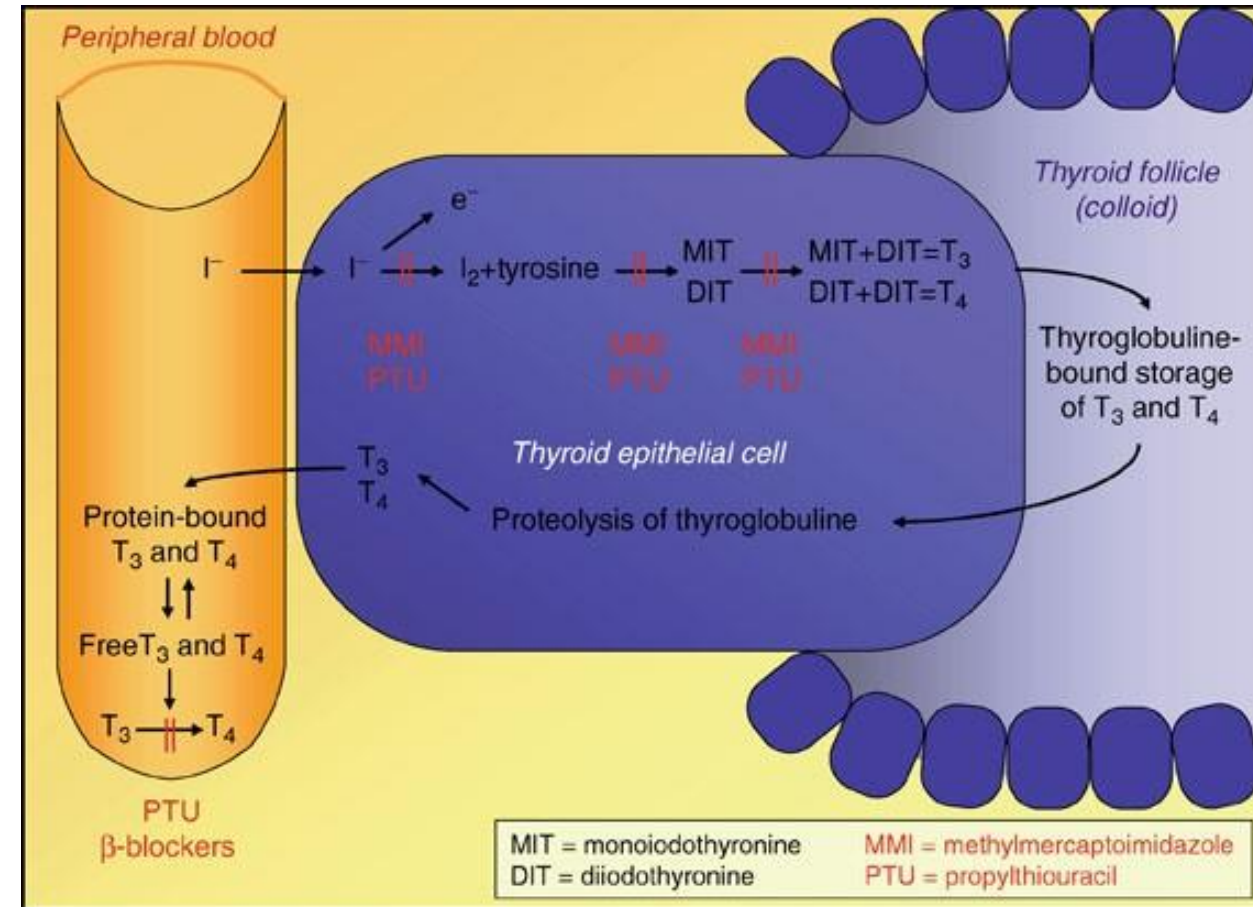
Mekanisme kerja

1. Menghambat enzim tiroperoksidase (TPO) di kelenjar tiroid

- Mencegah oksidasi iodida menjadi iodin aktif.
- Menghambat proses iodisasi tirosin dan pembentukan hormon T3 & T4.
- Menghambat konversi perifer T4 menjadi T3

2. PTU memiliki efek tambahan dibandingkan metimazol dengan menghambat konversi T4 → T3 di jaringan perifer.

- Bermanfaat pada krisis tirotoksik karena menurunkan kadar T3 lebih cepat.



PROPILTIOURASIL (PTU)

Farmakokinetik

Absorpsi

- **Diserap dengan baik melalui saluran cerna**, tetapi **bioavailabilitas bervariasi (~50-80%)** karena efek first-pass di hati



Distribusi

- **Volume distribusi kecil ($V_d \sim 0.3$ L/kg)**, terutama terdistribusi di kelenjar tiroid.
- **Terikat rendah dengan protein plasma (~70%)**, sehingga dapat melewati plasenta

PROPILTIOURASIL (PTU)

Farmakokinetik

Metabolisme

- Dimetabolisme terutama di hati melalui glukuronidasi



Ekskresi

- **Diekskresikan terutama melalui urin (~90%) dalam bentuk metabolit tidak aktif.**
- **Waktu paruh relatif pendek (~1-2,5 jam), sehingga perlu pemberian berulang**

PROPILTIOURASIL (PTU)

Efek klinis

Menurunkan kadar T3 & T4 secara bertahap dalam beberapa minggu.

Mengurangi gejala hipertiroidisme seperti palpitasi, tremor, dan intoleransi panas

Bermanfaat untuk hipertiroidisme berat seperti krisis tirotoksik dan pasien yang tidak dapat menjalani terapi radioaktif atau pembedahan

Dosis dan administrasi

Indikasi	Dosis Awal	Dosis Pemeliharaan	Frekuensi
Hipertiroidisme	100-150 mg/hari	50-100 mg/hari	2-3x sehari
Krisis Tirotoksik	300-600 mg/hari	100-150 mg/hari	3-4x sehari

PROPILTIOURASIL (PTU)

Efek samping

Hepatotoksitas

- Dapat menyebabkan hepatitis akut atau gagal hati fulminan.
- Lebih sering terjadi pada anak-anak dibandingkan dewasa.
- Memerlukan pemantauan fungsi hati secara berkala

Agranulositosis

- Dapat menyebabkan penurunan drastis jumlah neutrofil, meningkatkan risiko infeksi berat.
- Gejala: demam, sakit tenggorokan, infeksi berulang.
- Jika terjadi agranulositosis, PTU harus dihentikan segera.

Ruam kulit dan arthralgia

- Ruam makulopapular ringan hingga sindrom Stevens-Johnson (jarang).
- Nyeri sendi ringan sering terjadi.

PROPILTIOURASIL (PTU)

Kontraindikasi

Riwayat hepatotoksisitas atau gagal hati terkait PTU

Agranulositosis atau neutropenia berat

Kehamilan trimester kedua & ketiga (lebih disarankan metimazol kecuali ada kontraindikasi)

Pasien dengan hipotiroidisme berat atau komorbiditas hati yang signifikan

Interaksi obat

1. Obat yang meningkatkan efek PTU:

- Beta-blocker (Propranolol) → Efek sinergis dalam menurunkan gejala hipertiroidisme.
- Warfarin → Efek antikoagulan meningkat karena PTU menghambat metabolisme faktor koagulasi.

2. Obat yang menurunkan efektivitas PTU:

- Amiodaron → Dapat menyebabkan gangguan metabolisme hormon tiroid.
- Litium → Meningkatkan efek PTU tetapi juga dapat menyebabkan hipotiroidisme.

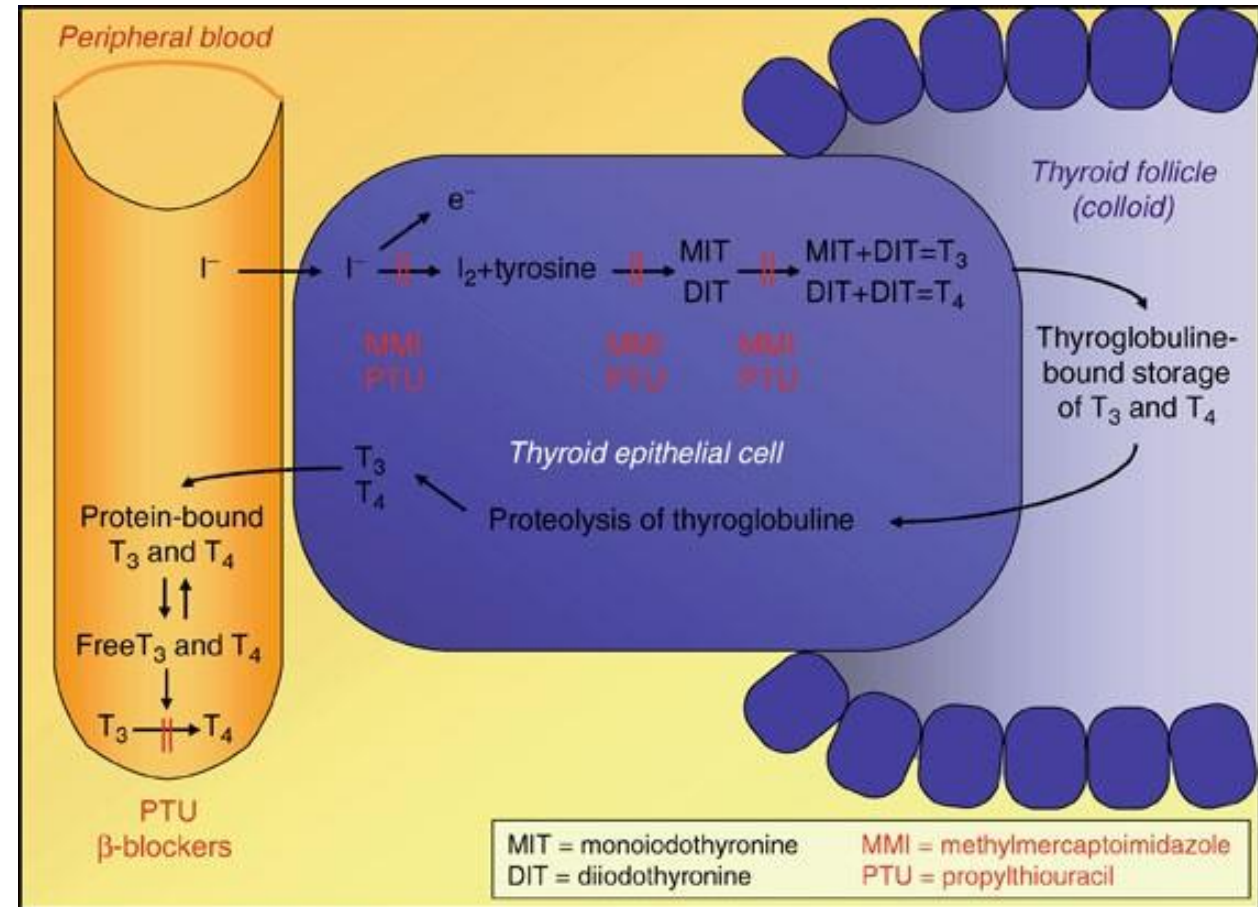
PROPILTIOURASIL (PTU)

Aspek	Propiltiourasil (PTU)	Keunggulan	Kelemahan
Mekanisme Kerja	Inhibitor TPO + Menghambat konversi T4 → T3	Efektif pada krisis tirotoksik	Perlu dosis lebih sering karena waktu paruh pendek
Dosis	100-600 mg/hari	Dapat digunakan pada trimester 1 kehamilan	Hepatotoksisitas lebih tinggi dibandingkan metimazol
Metabolisme	Hati (glukuronidasi)	Tidak bergantung pada fungsi ginjal	Risiko gagal hati fulminan
Efek Samping	Hepatotoksisitas, agranulositosis	Efek cepat pada krisis tirotoksik	Risiko lebih tinggi dibandingkan metimazol
Efektivitas	Baik untuk hipertiroidisme akut & kehamilan awal	Alternatif jika metimazol tidak bisa digunakan	Tidak lebih superior dari metimazol untuk terapi jangka panjang
Interaksi Obat	Warfarin, Beta-blocker	Bisa dikombinasikan dengan beta-blocker untuk kontrol gejala	Tidak boleh digunakan dengan amiodaron tanpa pemantauan ketat

METIMAZOL

Mekanisme kerja

- Menghambat enzim tiroperoksidase (TPO) di kelenjar tiroid Mencegah oksidasi iodida menjadi iodin aktif.
- Menghambat proses iodisasi tirosin dan pembentukan hormon T3 & T4



METIMAZOL

Farmakokinetik

Absorpsi

- Diserap dengan baik melalui saluran cerna, dengan bioavailabilitas ~90%



Distribusi

- Terdistribusi luas di jaringan, termasuk kelenjar tiroid.
- Tidak terikat protein plasma secara signifikan, sehingga lebih mudah melewati plasenta dibandingkan PTU

METIMAZOL

Farmakokinetik

Metabolisme

- Dimetabolisme di hati melalui konjugasi dan oksidasi



Ekskresi

- Diekskresikan melalui urin (~10% dalam bentuk aktif).
- Waktu paruh lebih panjang (~6-13 jam), sehingga cukup diberikan 1-2x sehari

METIMAZOL

Efek klinis

Menurunkan kadar T3 & T4 secara bertahap dalam beberapa minggu

Mengurangi gejala hipertiroidisme seperti takikardia, tremor, dan intoleransi panas

Lebih efektif dibandingkan PTU untuk pengobatan jangka panjang hipertiroidisme

Dosis dan administrasi

Indikasi	Dosis Awal	Dosis Pemeliharaan	Frekuensi
Hipertiroidisme	10-40 mg/hari	5-15 mg/hari	1-2x sehari
Krisis Tirotoksik	20-40 mg setiap 4-6 jam	10-20 mg/hari	4-6x sehari awal, lalu 1-2x sehari

METIMAZOL

Efek samping

Agranulositosis

- Dapat menyebabkan penurunan drastis jumlah neutrofil, meningkatkan risiko infeksi berat.
- Gejala: demam, sakit tenggorokan, infeksi berulang.
- Jika terjadi agranulositosis, metimazol harus dihentikan segera.

Embriopati (teratogen pada trimester pertama kehamilan)

- Dapat menyebabkan aplasia kutis (kelainan kulit pada bayi).
- PTU lebih disukai pada trimester pertama kehamilan

Gangguan hati (lebih jarang dibandingkan PTU)

- Dapat menyebabkan peningkatan enzim hati, tetapi hepatotoksisitas lebih rendah dibandingkan PTU

METIMAZOL

Kontraindikasi

Kehamilan trimester pertama (risiko embriopati, PTU lebih disukai)

Riwayat agranulositosis akibat tionamid

Hepatitis aktif atau gagal hati berat

Pasien dengan hipotiroidisme yang tidak diobati

Interaksi obat

1. Obat yang meningkatkan efek metimazol:

- Beta-blocker (Propranolol) → Efek sinergis dalam menurunkan gejala hipertiroidisme.
- Warfarin → Efek antikoagulan meningkat karena metimazol menghambat metabolisme faktor koagulasi.

2. Obat yang menurunkan efektivitas metimazol:

- Amiodaron → Dapat menyebabkan gangguan metabolisme hormon tiroid.
- Litium → Meningkatkan efek metimazol tetapi juga dapat menyebabkan hipotiroidisme.

METIMAZOL

Aspek	Metimazol	Keunggulan	Kelemahan
Mekanisme Kerja	Inhibitor TPO	Lebih poten dibandingkan PTU	Tidak menghambat konversi T4 → T3
Dosis	10-40 mg/hari	Dapat diberikan 1x sehari karena waktu paruh panjang	Tidak boleh digunakan pada trimester pertama kehamilan
Metabolisme	Hati (oksidasi & konjugasi)	Hepatotoksisitas lebih rendah dibandingkan PTU	Tidak boleh digunakan pada pasien dengan hepatitis aktif
Efek Samping	Agranulositosis, embriopati	Lebih sedikit efek samping dibandingkan PTU	Risiko aplasia kutis jika diberikan pada kehamilan awal
Efektivitas	Lebih efektif dibandingkan PTU untuk terapi jangka panjang	Alternatif utama untuk hipertiroidisme	Tidak lebih efektif dibandingkan PTU untuk krisis tirotoksik
Interaksi Obat	Warfarin, Beta-blocker	Bisa dikombinasikan dengan beta-blocker untuk kontrol gejala	Tidak boleh digunakan dengan amiodaron tanpa pemantauan ketat



MANAJEMEN GIZI PADA PASIEEN DIABETES

KEBUTUHAN KALORI

**Kebutuhan kalori harian =
kebutuhan kalori basal ± faktor (jenis kelamin, usia, aktivitas, berat badan)**

BB ideal = 90% (TB dalam cm – 100) x 1 kg

Bagi pria dengan tinggi badan di bawah 160 cm
atau wanita di bawah 150 cm, rumus dimodifikasi
menjadi:

BB ideal = (TB dalam cm – 100) x 1 kg

BB normal = BB ideal ± 10%
Kurus = kurang dari BB ideal – 10%
Gemuk = lebih dari BB ideal + 10%

IMT = BB (kg)/TB(m²)

Interpretasi

Kurang	: <18,5
Normal	: 18,5 – 22,9
Dengan risiko	: 23,0 – 24,9
Obese I	: 25,0 – 29,9
Obese II	: ≥30

KEBUTUHAN KALORI

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori antara lain:

A. Jenis Kelamin

- Kebutuhan kalori basal perhari untuk perempuan sebesar **25 kal/kgBB** sedangkan untuk pria sebesar **30 kal/kgBB**.

B. Usia

- Pasien usia di atas **40 tahun, kebutuhan kalori dikurangi 5% untuk setiap dekade** antara 40 dan 59 tahun.
- Pasien usia di antara **60 dan 69 tahun, dikurangi 10%.**
- Pasien usia di atas usia **70 tahun, dikurangi 20%.**

C. Aktivitas fisik atau pekerjaan

- Kebutuhan kalori dapat ditambah sesuai dengan intensitas aktivitas fisik.
- Penambahan sejumlah **10% dari kebutuhan basal diberikan pada keadaan istirahat.**
- Penambahan **sejumlah 20% pada pasien dengan aktivitas ringan : pegawai kantor, guru, ibu rumah tangga**

KEBUTUHAN KALORI

- Penambahan sejumlah **30% pada aktivitas sedang** : pegawai industri ringan, mahasiswa, militer yang sedang tidak perang
- Penambahan sejumlah **40% pada aktivitas berat**: petani, buruh, atlet, militer dalam keadaan latihan
- Penambahan sejumlah **50% pada aktivitas sangat berat** : tukang becak, tukang gali.

D. Stres metabolik

- Penambahan **10 - 30% tergantung dari beratnya stress metabolik** (sepsis, operasi, trauma).

E. Berat badan

- Pasien DM yang **gemuk, kebutuhan kalori dikurangi sekitar 20 - 30%** tergantung kepada tingkat kegemukan.
- Pasien DM **kurus, kebutuhan kalori ditambah sekitar 20 - 30%** sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan BB.
- Jumlah kalori yang diberikan **paling sedikit 1000 - 1200 kal perhari untuk wanita dan 1200 - 1600 kal perhari untuk pria.**

KOMPOSISI ZAT GIZI

Karbohidrat

- Karbohidrat yang dianjurkan sebesar **45 - 65%** total asupan energi.
- Terutama karbohidrat yang **berserat tinggi**.
- Pembatasan karbohidrat total < 130 g/hari tidak dianjurkan.
- Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga pasien diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain.
- Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi.
- Dianjurkan makan tiga kali sehari dan bila perlu dapat diberikan makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari.

KOMPOSISI ZAT GIZI

Lemak

- Asupan lemak dianjurkan sekitar **20 - 25%** kebutuhan kalori, dan tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi.
- Komposisi yang dianjurkan:
 - ❑ **lemak jenuh (SAFA) < 7 %** kebutuhan kalori.
 - ❑ **lemak tidak jenuh ganda (PUFA) < 10 %.**
 - ❑ selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal (**MUFA**) **sebanyak 12-15%**
 - ❑ Rekomendasi perbandingan lemak jenuh: lemak tak jenuh tunggal: lemak tak jenuh ganda = 0.8 : 1.2: 1.
- Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans antara lain:
 - ❑ daging berlemak dan susu fullcream.
- Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah **< 200 mg/hari.**

KOMPOSISI ZAT GIZI

Protein

- Pada pasien dengan nefropati diabetik perlu penurunan asupan protein **menjadi 0,8 g/kg BB perhari atau 10% dari kebutuhan energi**, dengan 65% diantaranya bernilai biologik tinggi.
- Pasien DM yang sudah menjalani hemodialisis asupan protein menjadi 1 - 1,2 g/kg BB perhari.
- Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu dan tempe. Sumber bahan makanan protein dengan kandungan saturated fatty acid (SAFA) yang tinggi seperti daging sapi, daging babi, daging kambing dan produk hewani olahan sebaiknya dikurangi untuk dikonsumsi.

Natrium

- Anjuran asupan natrium untuk pasien DM sama dengan orang sehat yaitu **< 1500 mg per hari**.
- Pasien DM yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan pengurangan natrium secara individual.
- Pada upaya pembatasan asupan natrium ini, perlu juga memperhatikan bahan makanan yang mengandung tinggi natrium antara lain adalah garam dapur, monosodium glutamat, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit.

KOMPOSISI ZAT GIZI

Serat

- Pasien DM dianjurkan mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat.
- Jumlah konsumsi serat yang disarankan adalah **20 - 35 gram per hari**.

Pemanis alternatif

- Pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman (Accepted Daily Intake/ADI). Pemanis alternatif dikelompokkan menjadi pemanis berkalori dan pemanis tak berkalori.
- Pemanis berkalori perlu diperhitungkan kandungannya sebagai bagian dari kebutuhan kalori, seperti glukosa alkohol dan fruktosa.
- Glukosa alkohol antara lain isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol dan xylitol.

Secara umum, makanan siap saji dengan jumlah kalori yang terhidung dan komposisi tersebut di atas dibagi dalam 3 porsi besar untuk makan pagi (20%), siang (30%), dan sore (25%), serta 2-3 porsi makanan ringan (10-15%) di antaranya.

SOAL

Seorang pasien dengan berat badan 80 kg dan tinggi badan 160 cm datang untuk konsultasi mengenai diet dan asupan kalori harian. Pasien berusia 30 tahun dan memiliki tingkat aktivitas fisik ringan. Berdasarkan data pasien (BB 80 kg, TB 160 cm), berapa kalori yang disarankan untuk diberikan dalam sehari untuk mencapai penurunan berat badan yang sehat?

- ☐ a. 3000-3200 kalori
- ☐ b. 2100-2300 kalori
- ☐ c. 1700-1900 kalori
- ☐ d. 2500-2700 kalori
- ☐ e. 1100-1500 kalori

**TERIMA
KASIH**